

Dédicaces

Cette dédicace est un hommage sincère à mes mentors, compagnons et soutiens qui ont été présents à chaque étape de mon cheminement intellectuel. Leur influence, leurs encouragements et leur soutien ont été essentiels pour surmonter les défis et célébrer les victoires partagées.

À mes chers parents,

à travers les pages de ce rapport, je voudrais immortaliser une dédicace toute particulière à vous deux, les piliers de ma vie. Votre amour indéfectible, votre soutien inconditionnel et votre foi en mes capacités ont été mes phares dans les moments sombres et mes ailes dans les moments de doute. Chacune de mes réussites est le reflet de vos sacrifices, de vos encouragements et de vos valeurs transmises avec tendresse. .

À mon cher frère, ma chère sœur et ma famille, ,

je vous dédie également ces lignes empreintes d'affection et de reconnaissance. Votre présence, vos sourires et vos mots d'encouragement ont été autant de bouffées d'oxygène dans ce parcours parfois ardu.

À mes amis,

ces êtres précieux qui ont parsemé mon chemin de rires, de confidences et de souvenirs inoubliables. je souhaite exprimer toute ma gratitude. Votre soutien inébranlable et votre amitié sincère ont été le meilleur des remèdes

dans les moments de stress et de découragement

À mes enseignants et encadrants,

véritables guides sur cette route du savoir, je vous adresse un sincère merci pour votre patience, votre expertise et vos conseils avisés. Votre passion pour l'enseignement a allumé en moi la flamme du savoir et de la curiosité, guidant mes pas vers l'excellence.

Enfin, à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette aventure académique, je vous exprime ma reconnaissance émue. Que ce mémoire soit le témoignage de ma gratitude éternelle et de mon engagement à honorer votre confiance en moi.

Que ces lignes soient le témoignage éternel de mon amour et de ma reconnaissance infinie envers vous tous.

Fares Talbi

Remerciements

*Je rends grâce à **Dieu** pour m'avoir accordé la force et la détermination nécessaires à l'accomplissement de ce travail.*

Mes plus sincères remerciements s'adressent à mes parents, pour leur soutien inconditionnel et leur présence précieuse à chaque étape de ce parcours.

Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance envers les membres du jury, dont l'expertise et l'attention ont été un honneur pour ce travail.

*Un hommage particulier est rendu à mon encadrant, **Monsieur Raik AISSAOUI**, pour ses précieux conseils et la confiance qu'il m'a témoignée tout au long de cette aventure.*

*Je n'oublie pas **M. Med Radhi Malek**, mon encadrant chez*

« Softylines », pour sa guidance avisée et la qualité de son accompagnement durant ce projet.

Fares Talbi

Contents

Introduction générale	1
1 Contexte général	3
1.1 Introduction	4
1.2 Organisme d'accueil	4
1.3 Problématique	5
1.4 Étude et critique de l'existant	5
1.4.1 Intercom:	6
1.4.2 Crisp:	7
1.4.3 Description et critique de l'existant	7
1.4.4 Solution proposée	8
1.4.5 Travail demandé	9
1.5 Méthodologie de travail	9
1.5.1 Choix de la méthodologie	9
1.5.2 Présentation de la méthodologie SCRUM	10
1.5.3 Principes essentiels de la méthode	11
1.5.4 Organisation	11
1.6 Présentation du diagramme de Gantt	12
1.7 Conclusion	12
2 Sprint 0: Initiation du projet	13
2.1 Introduction	14

2.2	Cadrage de besoin	14
2.2.1	Analyse des besoins	14
2.2.1.1	Besoins fonctionnels	14
2.2.1.1.1	Super Administrateur	15
2.2.1.1.2	Administrateur	15
2.2.1.1.3	Opérateur	15
2.2.1.1.4	Visiteur	16
2.2.1.2	Besoins non fonctionnels	16
2.2.2	Diagramme de cas d'utilisation global	16
2.3	Backlog de produit	17
2.4	Architecture logicielle de notre application	19
2.5	Environnement de travail	21
2.5.1	Environnement matériel	21
2.5.2	Environnement logiciel	21
2.6	Conclusion	23
3	Sprint 1: Mise en place du système d'authentification et des comptes	24
3.1	Introduction	25
3.2	Backlog du sprint1	25
3.3	Spécification fonctionnelle	26
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 1 »	26
3.3.2	Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint1 »	27
3.3.2.1	Description du cas d'utilisation « Authentification » . .	27
3.3.2.2	Description du cas d'utilisation « Gérer les clients » . .	28
3.3.2.3	Description du cas d'utilisation « Gérer les opérateurs »	30
3.3.2.4	Description du cas d'utilisation « Gérer les raccourcis de réponse »	32
3.4	Conception	34
3.4.1	Scénario	35
3.4.1.1	Diagramme de séquence « Authentification »	35

3.4.1.2	Diagramme de séquence « Ajouter client »	36
3.4.1.3	Diagramme de séquence « Lister les opérateurs » . . .	37
3.4.1.4	Diagramme de séquence « Supprimer un opérateur » .	37
3.4.2	Diagramme de Classes	39
3.5	Réalisation	41
3.6	Conclusion	47
4	Sprint 2: Gestion des Conversations	48
4.1	Introduction	49
4.2	Backlog du sprint 2	49
4.3	Spécification fonctionnelle	50
4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 2 »	50
4.3.2	Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint 2 »	51
4.3.2.1	Description du cas d'utilisation « Lister les conversations »	51
4.3.2.2	Description du cas d'utilisation « Répondre aux conversations »	53
4.3.2.3	Description du cas d'utilisation « Résoudre une conversation »	54
4.3.2.4	Description du cas d'utilisation « Assigner une conversation »	55
4.3.2.5	Description du cas d'utilisation « Envoyer des messages depuis le widget de chat »	57
4.4	Conception	58
4.4.1	Scénario	58
4.4.1.1	Diagramme de séquence « Lister les conversations » . .	58
4.4.1.2	Diagramme de séquence « Répondre à une conversation »	59
4.4.1.3	Diagramme de séquence « Résoudre une conversation »	60
4.4.2	Diagramme de Classes	61
4.5	Réalisation	63

4.6	Conclusion	66
5	Sprint 3: Gestion des tâches, personnalisation du widget de chat et consultation des statistiques	67
5.1	Introduction	68
5.2	Backlog du sprint 3	68
5.3	Spécification fonctionnelle	69
5.3.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 3 »	69
5.3.2	Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint 3 »	70
5.3.2.1	Description du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »	70
5.3.2.2	Description du cas d'utilisation « Configurer le widget de chat »	71
5.3.2.3	Description du cas d'utilisation « Gérer les tâches »	73
5.4	Conception	76
5.4.1	Scénario	77
5.4.1.1	Diagramme de séquence « Ajouter une tâche »	77
5.4.1.2	Diagramme de séquence « Lister les tâches »	78
5.4.2	Diagramme des Classes	79
5.4.3	Description des classes	79
5.5	Réalisation	80
5.6	Conclusion	83
	Conclusion générale	84
	Bibliographie	86

List of Figures

1.1	Logo organisme d'accueil	5
1.2	Interface du progiciel Intercom	6
1.3	Interface du progiciel Crisp	7
1.4	Cycle de vie SCRUM	10
1.5	Le diagramme de Gantt	12
2.1	Diagramme de cas d'utilisation global	17
2.2	Architecture Globale de l'application	20
3.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné "Sprint 1"	27
3.2	Diagramme de séquence "Authentification"	35
3.3	Diagramme de séquence "Ajouter client"	36
3.4	Diagramme de séquence "Lister les opérateurs"	38
3.5	Diagramme de séquence "Supprimer un opérateur"	38
3.6	Diagramme de classe du Sprint 1	40
3.7	Interface Login	42
3.8	Interface Gestion des clients	43
3.9	L'interface d'ajout d'un nouveau client	43
3.10	Interface de modification d'un client	44
3.11	L'interface de gestion des opérateurs	45
3.12	Interface d'ajout d'un opérateur	45
3.13	Interface de modification d'un opérateur	46

3.14	Interface de gestion des raccourcis de réponses	47
4.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 2 "Gestion des Conversations"	51
4.2	Diagramme de séquence "Lister les conversations"	59
4.3	Diagramme de séquence "Répondre à une conversation"	60
4.4	Diagramme de séquence "Résoudre une conversation"	61
4.5	Diagramme de classe du Sprint 2	62
4.6	interface "Gestion des conversations"	63
4.7	Interface "Répondre à une conversation"	64
4.8	interface "Assigner un opérateur"	65
4.9	Interface "Envoyer des messages depuis le widget de chat"	65
5.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné du troisième Sprint "Gestion des tâches, personnalisation du widget de chat et consultation des statistiques "	70
5.2	Diagramme de séquence "Ajouter une tâche"	77
5.3	Diagramme de séquence "Lister les tâches"	78
5.4	Diagramme des classe du Sprint 3	79
5.5	Interface "Consulter les statistiques"	81
5.6	Interface "Mettre un logo"	81
5.7	Interface "Modifier la couleur"	82
5.8	Interface "Gestion des tâches"	82

List of Tables

2.1	Backlog du projet	19
3.1	Backlog du sprint 1	25
3.2	Description du cas d'utilisation "Authentification"	28
3.3	Description du cas d'utilisation "Ajouter un client"	29
3.4	Description du cas d'utilisation "Lister les clients"	30
3.5	Description du cas d'utilisation "Ajouter un opérateur"	31
3.6	Description du cas d'utilisation "Supprimer un opérateur"	32
3.7	Description du cas d'utilisation "Ajouter un raccourci de réponse"	33
3.8	Description du cas d'utilisation "Modifier un raccourci de réponse"	34
3.9	Description des classes participantes dans le premier sprint	41
4.1	backlog de sprint 2	50
4.2	Description du cas d'utilisation "Lister les conversations"	52
4.3	Description du cas d'utilisation "Répondre aux conversations"	54
4.4	Description du cas d'utilisation "Résoudre une conversation"	55
4.5	Description du cas d'utilisation "Assigner une conversation"	56
4.6	Description du cas d'utilisation "Envoyer des messages depuis le widget de chat"	58
4.7	Description des classes participantes dans le deuxième sprint	63
5.1	backlog du troisième sprint	68
5.2	Description du cas d'utilisation "Consulter les statistiques"	71

5.3	Description du cas d'utilisation "Mettre un logo"	72
5.4	Description du cas d'utilisation "Modifier la couleur"	73
5.5	Description du cas d'utilisation "Ajouter une tâche"	74
5.6	Description du cas d'utilisation "Consulter la liste des tâches"	75
5.7	Description du cas d'utilisation "Consulter la liste des tâches"	76
5.8	Description des classes participantes dans le troisième sprint	80

Introduction générale

Dans un monde en constante évolution, où la transformation numérique redéfinit nos interactions personnelles et professionnelles, l'informatique joue un rôle central dans la modernisation des services et des processus métiers. L'essor rapide des technologies telles que les systèmes de messagerie instantanée, les architectures distribuées, l'intelligence artificielle et l'analyse de données a profondément changé la manière dont les entreprises communiquent avec leurs clients.

Dans ce contexte, la relation client est devenue un enjeu stratégique majeur. Les utilisateurs attendent désormais des réponses rapides, personnalisées et disponibles à tout moment. Les entreprises, quant à elles, cherchent à optimiser leurs outils de communication tout en garantissant une expérience fluide et efficace. Cette quête d'amélioration continue pousse à concevoir des solutions innovantes, capables d'automatiser une partie des échanges tout en conservant une touche humaine lorsque nécessaire.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé dans le cadre de ma formation d'ingénieur en informatique à L'École Polytechnique Sousse, en collaboration avec l'entreprise «Softylines». Ce projet vise à concevoir et développer une plateforme intelligente de gestion de la relation client, permettant d'automatiser les conversations entre les utilisateurs et l'entreprise à travers un système hybride intégrant à la fois des agents humains et des agents automatisés.

La plateforme ambitionne de centraliser les échanges, suivre les performances des agents, analyser les réponses, et offrir une interface intuitive à destination des entreprises et de leurs clients. Elle reposera sur des technologies modernes telles que React, Node.js, MongoDB, Redis, et WebSocket, tout en exploitant des mécanismes d'analyse des données pour optimiser les interactions.

Ce rapport est articulé autour de cinq chapitres :

— Le premier chapitre comporte une brève présentation de l'organisme d'accueil «Softylines» et du cadre général de ce projet. Il expose en effet, l'étude de l'existant et met l'accent sur la solution proposée. Et il aborde à la fin la méthodologie appliquée pour assurer le bon déroulement de notre travail.

— Dans le deuxième chapitre, nous entrons dans le vif du sujet avec le sprint 0, une phase fondamentale au cœur de la méthodologie Scrum. Nous débutons en examinant attentivement le processus de collecte des besoins et la construction du backlog produit, avant de présenter une vision globale de l'architecture et du concept de notre application.

— Les trois chapitres subséquents suivent une structure analogue, chacun étant dédié à un sprint spécifique et adoptant une méthodologie cohérente. Chaque sprint inclut une étape de planification du backlog, une analyse des besoins, une phase de conception, ainsi que la réalisation des fonctionnalités correspondantes.

- Le premier sprint est consacré à la mise en place des fonctionnalités fondamentales, notamment la sécurité, la gestion des clients et des opérateurs, ainsi que la gestion des raccourcis de réponse.
- Le deuxième sprint sera consacré à la gestion des conversations entre les visiteurs et les clients.
- Le troisième sprint portera sur la gestion des tâches, la personnalisation du widget de chat ainsi que la consultation des statistiques.

Nous clôturons par une conclusion générale qui présente une analyse globale du travail réalisé au sein de «Softylines». Cette partie met en lumière, non seulement un résumé des missions accomplies tout au long de la période du stage de fin d'études, mais également plusieurs pistes d'amélioration et perspectives d'évolution pour le projet.

Chapter 1

Contexte général

Plan

1.1	Introduction	4
1.2	Organisme d'accueil	4
1.3	Problématique	5
1.4	Étude et critique de l'existant	5
1.4.1	Intercom:	6
1.4.2	Crisp:	7
1.4.3	Description et critique de l'existant	7
1.4.4	Solution proposée	8
1.4.5	Travail demandé	9
1.5	Méthodologie de travail	9
1.5.1	Choix de la méthodologie	9
1.5.2	Présentation de la méthodologie SCRUM	10
1.5.3	Principes essentiels de la méthode	11
1.5.4	Organisation	11
1.6	Présentation du diagramme de Gantt	12
1.7	Conclusion	12

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous commencerons notre exploration en nous plongeant dans le contexte global de notre projet. Nous vous présenterons tout d'abord l'organisme d'accueil pour lequel ce travail a été réalisé. Ensuite, nous vous révélerons la mission qui nous a été confiée, tout en décrivant l'écosystème dans lequel nous avons évolué pour la mener à bien.

Après avoir mis en lumière la problématique à l'origine de notre intervention, nous passerons en revue l'état actuel des choses avant de présenter notre vision innovante pour y remédier. Enfin, nous entamerons ce chapitre en vous dévoilant la méthodologie de gestion de projet qui a guidé nos actions tout au long de cette aventure.

1.2 Organisme d'accueil

Softylines est une entreprise tunisienne spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure. Basée à Sousse, elle opère principalement dans le secteur de la réalisation de logiciels, offrant des services adaptés aux besoins spécifiques de ses clients.

L'entreprise se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité, en fournissant des produits logiciels fiables, évolutifs et sécurisés. Son équipe, composée de développeurs, de designers, de chefs de projet et d'ingénieurs en assurance qualité, travaille en étroite collaboration pour créer des solutions répondant aux exigences du marché.

Softylines adopte une approche centrée sur le client, en veillant à ce que chaque projet soit personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de ses partenaires. Grâce à l'utilisation des meilleures pratiques de l'industrie et des méthodologies éprouvées, l'entreprise garantit la livraison de solutions logicielles qui dépassent les attentes.

Avec une équipe dynamique et une culture axée sur l'excellence, Softylines continue de renforcer sa position en tant qu'acteur clé dans le domaine du développement logiciel en Tunisie.

La figure 1.1 présente le logo de l'organisme d'accueil.



Figure 1.1: Logo organisme d'accueil

1.3 Problématique

Dans un contexte où la qualité de la relation client est un facteur clé de compétitivité, les entreprises ont besoin de solutions de communication capables de s'adapter à leurs spécificités organisationnelles et culturelles. Chez **SoftyLines**, il a été observé que de nombreuses structures, notamment locales, manquent d'outils efficaces pour centraliser leurs échanges clients tout en tenant compte de leurs besoins particuliers.

Les solutions disponibles sur le marché sont souvent conçues pour des environnements standardisés, avec peu de possibilités de personnalisation avancée ou d'adaptation aux réalités linguistiques et fonctionnelles spécifiques à certaines régions. De plus, l'offre locale reste très limitée, obligeant les entreprises à se tourner vers des alternatives coûteuses, complexes à intégrer, et parfois mal adaptées à leur contexte opérationnel.

Ainsi, la problématique centrale de ce projet réside dans la création d'une **plateforme SaaS multi-tenant** capable d'héberger plusieurs entreprises sur une même infrastructure, tout en leur permettant de gérer de manière autonome et personnalisée leur communication client. Cette solution vise à combler un vide technologique au niveau local, en proposant un outil accessible, modulaire et performant, répondant aux exigences de sécurité, de confidentialité, de scalabilité, et de contextualisation régionale.

1.4 Étude et critique de l'existant

Après des recherches minutieuses et une exploration approfondie du paysage des plateformes de communication client et des solutions de messagerie en ligne, il est clair

que ce domaine regorge de diverses solutions et applications. Chacune de ces applications se distingue par ses caractéristiques uniques, permettant aux entreprises de moderniser et d'optimiser leur communication avec les clients. Parmi ces solutions, on peut citer :

1.4.1 Intercom:

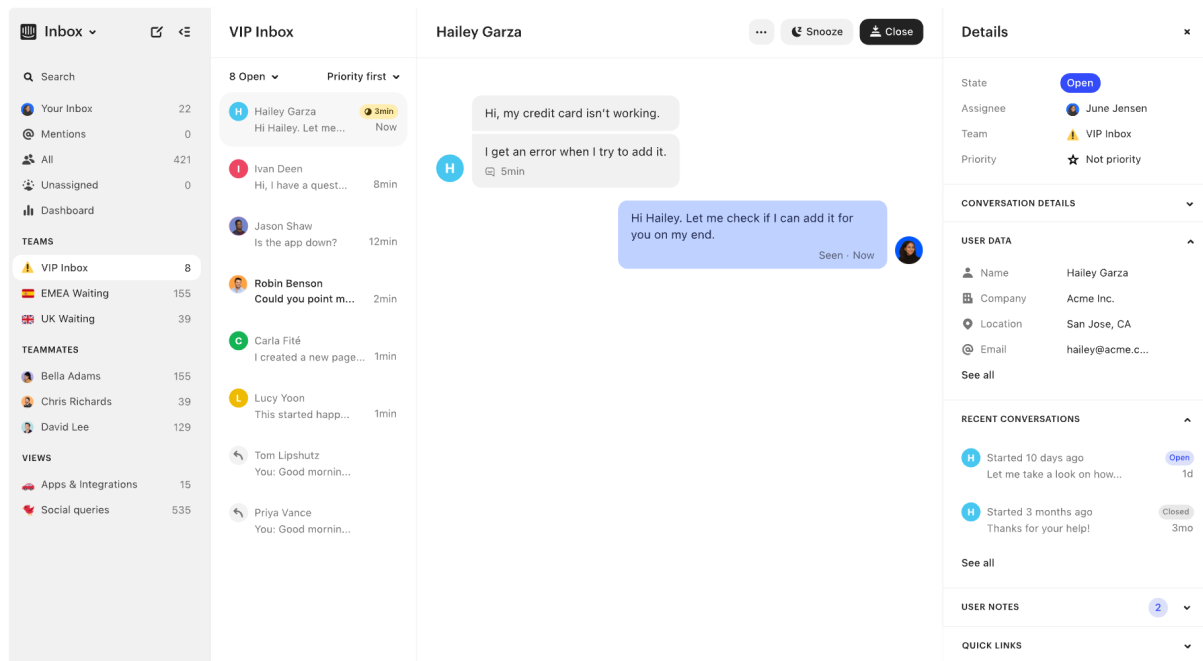


Figure 1.2: Interface du progiciel Intercom

[6]

Intercom est l'une des plateformes de communication client les plus connues. Elle permet aux entreprises de dialoguer avec leurs clients en temps réel via une messagerie intégrée. Intercom propose des outils d'automatisation, de marketing conversationnel, de support client et d'analyse, mais reste une solution assez coûteuse pour les petites et moyennes entreprises.

1.4.2 Crisp:

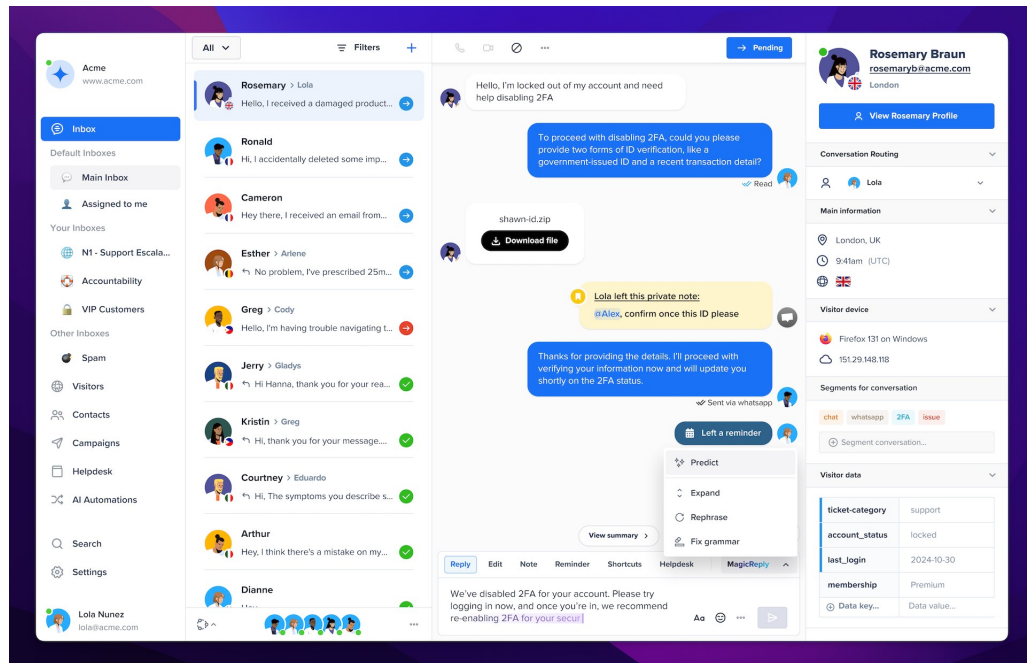


Figure 1.3: Interface du progiciel Crisp

[5]

Crisp est une solution de messagerie multicanal qui centralise les échanges entre clients et entreprise via le chat en ligne, les emails et même les réseaux sociaux. Elle se distingue par une interface conviviale et une facilité de mise en place. Toutefois, elle présente certaines limites en matière de personnalisation avancée et d'évolutivité.

1.4.3 Description et critique de l'existant

Les solutions évoquées précédemment présentent certes de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais elles ne sont pas sans failles. Plusieurs problèmes critiques peuvent être identifiés :

- **Coûts élevés** : L'achat de licences et les abonnements mensuels représentent une charge financière importante, surtout pour les entreprises locales ou en phase de démarrage.
- **Manque de flexibilité** : Ces outils sont souvent rigides et difficiles à adapter à des besoins spécifiques.
- **Complexité** : Une formation poussée est souvent nécessaire pour maîtriser toutes les fonctionnalités, ce qui peut ralentir l'adoption de la solution au sein de l'entreprise.

- **Accessibilité limitée** : Certaines solutions ne sont disponibles qu'en anglais ou sont principalement adaptées au marché européen ou américain.
- **Fonctionnalités superflues** : Ces plateformes proposent parfois des modules non utiles pour certaines structures, ce qui alourdit l'interface et le coût.

1.4.4 Solution proposée

Pour répondre aux lacunes relevées dans les solutions existantes, **SoftyLines** propose le développement d'une plateforme **SaaS multi-tenant** dédiée à la gestion centralisée de la communication client. Cette solution vise à fournir aux entreprises, en particulier locales, un outil :

- **économiquement viable**, afin de surmonter les barrières liées aux coûts élevés des solutions actuelles,
- **hautement personnalisable**, pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque structure,
- et **conforme aux contextes fonctionnels et culturels régionaux**, souvent négligés par les plateformes internationales.

La plateforme permet à plusieurs entreprises de partager la même infrastructure tout en assurant une séparation stricte des données, une personnalisation avancée de l'interface et une autonomie totale dans la gestion des échanges clients. L'accent est mis sur :

- une **interface intuitive**, accessible même aux utilisateurs sans expertise technique,
- une **architecture modulaire**, permettant une adaptation progressive aux besoins évolutifs de l'entreprise,
- et une **intégration fluide** avec les outils internes existants.

En combinant accessibilité, souplesse et contextualisation, cette solution a pour ambition de combler le vide technologique observé au niveau local tout en offrant une alternative crédible, performante et durable aux outils généralistes disponibles sur le marché.

1.4.5 Travail demandé

Dans ce contexte, le travail demandé durant la période du stage de projet de fin d'études a consisté à concevoir et développer une application SaaS complète nommée Messaggera. Cette plateforme a pour objectif de permettre aux entreprises de centraliser, gérer et automatiser les échanges avec leurs visiteurs à travers un système de messagerie en temps réel

Les principales fonctionnalités de cette application web sont :

- L'implémentation d'un système d'authentification sécurisé.
- La gestion des comptes clients et des opérateurs.
- La configuration de raccourcis de réponse pour faciliter les échanges.
- La gestion des conversations (attribution à des opérateurs, réponses en temps réel...).
- Le développement d'un widget de chat personnalisable à intégrer sur les sites des clients.
- La gestion des tâches.
- L'accès à des statistiques détaillées sur l'activité, les performances et les interactions.

1.5 Méthodologie de travail

1.5.1 Choix de la méthodologie

Le choix entre une méthode et une autre, dépend de la nature du projet et de sa taille. Pour des projets de petite taille et dont le domaine est maîtrisé, par exemple, un cycle de vie en cascade s'avère largement suffisant. Lorsqu'il s'agit d'un projet où les données ne sont pas réunies dès le départ, où les besoins sont incomplets voire flous, il faut s'orienter vers une méthode itérative ou orientées prototypes.

Parmi les méthodes itératives, nous pouvons distinguer les méthodes AGILE largement utilisées de nos jours à travers le monde. Une méthode AGILE est menée dans un esprit collaboratif et s'adapte aux approches incrémentales. Elle engendre des produits de haute qualité tout en tenant compte de l'évolution des besoins du client.

Une méthode AGILE [2] assure une meilleure communication avec le client et une meilleure visibilité du produit livrable. Elle permet aussi de gérer la qualité en continu et

de détecter des problèmes le plus tôt au fur et à mesure, permettant ainsi d'entreprendre des actions correctrices sans trop de pénalités dans les coûts et les délais.

Il y a moult méthodes AGILE et il ne s'agit pas de choisir la meilleure méthode parmi celles existantes. Il s'agit plutôt de sélectionner la méthode la plus adaptée à notre projet. La nature de projet qui doit être évolutif et dont tous les besoins n'ont pas encore été totalement identifiés, nous a orientées vers une méthode de type AGILE et plus particulièrement SCRUM.

1.5.2 Présentation de la méthodologie SCRUM

Le principe de la méthodologie SCRUM est de développer un logiciel de manière incrémentale en maintenant une liste totalement transparente des demandes d'évolutions ou de corrections à implémenter.

Avec des livraisons très fréquentes, toutes les 4 semaines en moyenne, le client reçoit un logiciel fonctionnel à chaque itération. Plus nous avançons dans le projet, plus le logiciel est complet et possède toujours de plus en plus de fonctionnalités.

Pour cela, la méthode s'appuie sur des développements itératifs à un rythme constant d'une durée de 2 à 4 semaines. La figure 1.2 illustre le cycle de vie de la méthode SCRUM:

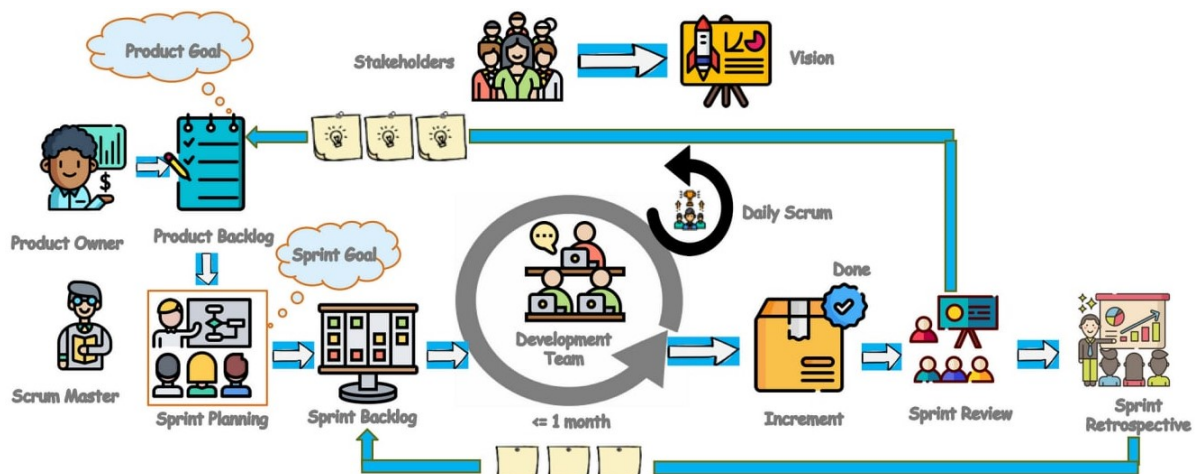


Figure 1.4: Cycle de vie SCRUM
[8]

Comme nous pouvons le remarquer dans cette figure, pour mettre en place la méthode SCRUM, il faut tout d'abord définir les différentes fonctionnalités de notre application qui forment le backlog du produit. Ensuite, nous procédons à la planification du sprint pour définir le plan détaillé d'une itération.

Les sprints durent généralement deux à quatre semaines. Durant un sprint, il y a toujours des réunions quotidiennes entre les différents collaborateurs du projet afin de

présenter l'état d'avancement des différentes tâches en cours, les difficultés rencontrées ainsi que les tâches restantes à réaliser.

Une fois le produit partiel est prêt, nous vérifions la conformité de ce qui a été fait durant le sprint et nous pouvons alors l'améliorer en procédant à l'étape de rétrospective.

1.5.3 Principes essentiels de la méthode

Nous pouvons remarquer quatre valeurs principales dans les méthodes agiles :

L'équipe :

Nous concentrons sur les personnes et leurs interactions plutôt que sur les processus et les outils.

L'application :

Le plus important c'est d'avoir une application fonctionnelle plutôt que d'avoir une documentation complète,

L'acceptation du changement :

Nous ne suivons pas un plan fixe mais nous réagissons à chaque nouveau changement.

1.5.4 Organisation

La méthodologie SCRUM fait intervenir 3 rôles principaux qui sont:

Product owner :

Dans la majorité des projets, le responsable produit (Product owner) est le responsable de l'équipe projet client. C'est lui qui va définir et prioriser la liste des fonctionnalités du produit et choisir la date et le contenu de chaque sprint sur la base des valeurs (charges) qui lui sont communiquées par l'équipe,

Scrum Master :

Véritable facilitateur sur le projet, il veille à ce que chacun puisse travailler au maximum de ses capacités en éliminant les obstacles et en protégeant l'équipe des perturbations extérieures. Il porte également une attention particulière au respect des différentes phases de SCRUM,

Equipe :

L'équipe s'organise elle-même et elle reste inchangée pendant toute la durée d'un sprint. Elle doit tout faire pour délivrer le produit,

Dans notre projet on peut distinguer les roles suivants:

- Product owner : Med Radhi Malek,
- Scrum Master : Med Radhi Malek,
- Développeur : Fares Talbi.

1.6 Présentation du diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt théorique qui définit la période de chaque phase :

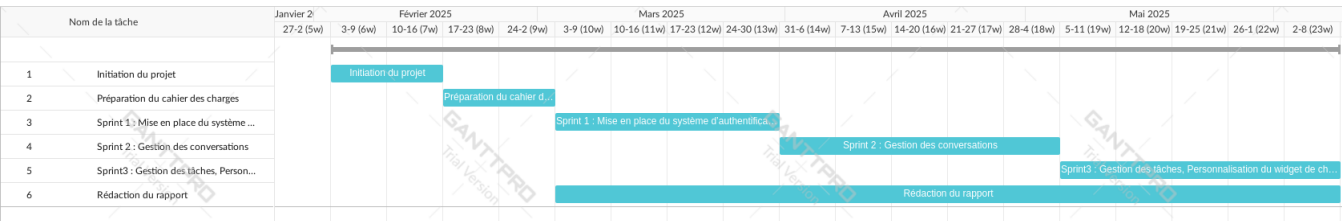


Figure 1.5: Le diagramme de Gantt

1.7 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons évoqué le cadre général du projet. Nous avons commencé tout d’abord par une présentation de l’organisme d’accueil qui a été suivie par une étude de l’existant. Ceci nous a permis de comprendre les besoins et d’envisager la solution la plus adéquate aux attentes du client. Dans le prochain chapitre, nous détaillons l’analyse et la spécification des besoins.

Chapter 2

Sprint 0: Initiation du projet

Plan

2.1	Introduction	14
2.2	Cadrage de besoin	14
2.2.1	Analyse des besoins	14
2.2.2	Diagramme de cas d'utilisation global	16
2.3	Backlog de produit	17
2.4	Architecture logicielle de notre application	19
2.5	Environnement de travail	21
2.5.1	Environnement matériel	21
2.5.2	Environnement logiciel	21
2.6	Conclusion	23

2.1 Introduction

Dans cette étape fondamentale de notre projet, nous commençons notre progression avec ce que nous désignons comme le "sprint zéro". Nous entamons ce processus en identifiant minutieusement les besoins fonctionnels et non fonctionnels, tout en établissant un cas d'utilisation global pour guider notre démarche. Ensuite, nous plongeons dans l'élaboration détaillée du backlog du produit et des sprints, afin de planifier et de structurer notre travail de manière rigoureuse. Nous accordons une attention particulière à la conception d'une architecture robuste pour notre application, en nous assurant qu'elle est suffisamment élaborée pour répondre à nos exigences. Enfin, nous fournissons un bref aperçu des outils, technologies et langages de programmation que nous avons sélectionnés pour mettre en place notre environnement de développement.

2.2 Cadrage de besoin

Au fil de cette section, nous allons explorer en profondeur les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application. Nous procéderons ensuite à l'identification des divers acteurs impliqués, pour finalement définir le diagramme global des cas d'utilisation de l'application.

2.2.1 Analyse des besoins

Nous entreprendrons l'identification tant des besoins fonctionnels que des exigences non fonctionnelles.

2.2.1.1 Besoins fonctionnels

Après une analyse approfondie du système, cette partie se consacre d'une part à déterminer et identifier les différents acteurs et d'autre part à dévoiler les aspirations et les exigences fonctionnelles spécifiques de chaque acteur de l'application. Nous plongeons dans les détails pour tracer le portrait des attentes de chacun à travers un diagramme de cas d'utilisation.

L'application doit pouvoir gérer quatre types d'utilisateurs : le super administrateur, l'administrateur, l'opérateur et le visiteur. Chacun de ces rôles dispose de droits d'accès spécifiques en fonction de ses responsabilités au sein de la plateforme.

2.2.1.1.1 Super Administrateur :

- Authentification
- Ajouter un nouveau client.
- Modifier les informations d'un client existant.
- Supprimer un client.
- Consulter la liste des clients.

2.2.1.1.2 Administrateur :

- Authentification
- Gérer les opérateurs.
- Lister les conversations.
- Répondre aux conversations.
- Assigner une conversation.
- Résoudre une conversation.
- Gérer les raccourcis de réponse.
- Gérer les articles.
- Consulter les statistiques.
- Configurer le widget de chat.

2.2.1.1.3 Opérateur :

- Authentification
- Répondre aux conversations.
- Assigner une conversation.
- Résoudre une conversation.
- Lister les conversations.

2.2.1.1.4 Visiteur :

- Envoyer des messages via le widget de chat.

2.2.1.2 Besoins non fonctionnels

Outre que les besoins fonctionnels cités précédemment, pour bien répondre aux exigences des utilisateurs, le système devra pouvoir assurer les besoins non fonctionnels suivants : —

L’ergonomie et la convivialité:L’application fournira une interface conviviale, à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau en informatique, sans nécessiter de prérequis.

La sécurité: L’accès aux services de l’application nécessite une authentification préalable pour vérifier les privilèges et les droits d’accès de chaque utilisateur. —

L’extensibilité:L’architecture de l’application favorisera une évolution et une maintenance flexibles de ses modules. —

Contraintes humaines: Notre solution simplifie la gestion du changement en répondant aux besoins individuels des participants, garantissant ainsi une productivité optimale grâce à des interfaces conviviales et intuitives. —

Instantanéité: notre application doit optimiser les traitements pour avoir un temps de réponse court.

2.2.2 Diagramme de cas d’utilisation global

Le diagramme de cas d’utilisation globale permet de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants d’un système :

La figure 2.1 illustre toute les cas utilisations de base afin d’avoir une vue globale du comportement de l’application.

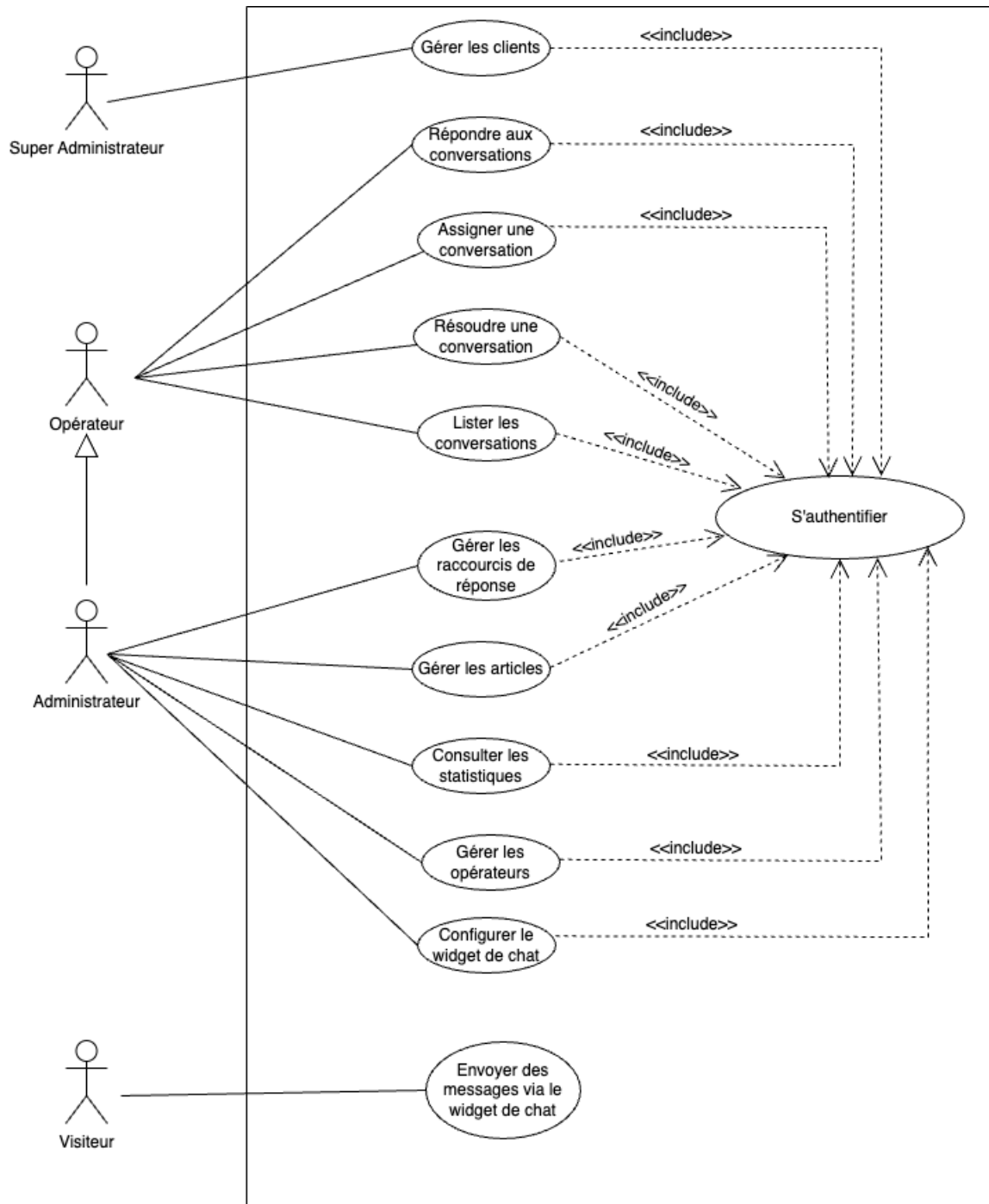


Figure 2.1: Diagramme de cas d'utilisation global

2.3 Backlog de produit

Le backlog est une liste de tâches proposées qui définit les caractéristiques du produit, c'est un artifact fondamentale de la méthodologie Scrum, C'est l'ensemble des caractéristiques techniques ou fonctionnelles qui constituent le produit souhaité .

Le tableau 2.1 présente le backlog produit et identifie les différents « User Stories »

- **ID Sprint** : présente le numéro de chaque Sprint ;
- **User Story** : qui décrit les fonctions de l'administrateur et l'utilisateur de la société ;
- **Priorité** : Indique la priorité de développement des «User Stories» selon le besoin.

ID Sprint	Thème	Acteur	User Story	Priorité
N°1	S'authentifier	Utilisateur	En tant qu'utilisateur, je peux m'authentifier en toute sécurité.	Élevée
			En tant qu'utilisateur, je m'attends à ce que mes informations soient sécurisées.	Élevée
	Gérer les clients	Super Administrateur	En tant que super administrateur, je peux gérer les comptes clients en les listant, ajoutant, modifiant ou supprimant.	Elevée
	Gérer les opérateurs	Adminis- trateur	En tant qu'administrateur, je peux gérer les opérateurs en les listant, ajoutant, modifiant ou supprimant.	Élevée
	Gérer les raccourcis de réponse	Adminis- trateur	En tant qu'administrateur, je peux gérer les raccourcis de réponse en les listant, ajoutant, modifiant ou supprimant.	Moyenne
N°2	Envoyer des messages via le widget de chat	Visiteur	En tant que visiteur, je peux envoyer des messages via le chat intégré sur le site du client afin de poser des questions ou demander de l'assistance.	Élevée
	Lister les conversations	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux lister et visualiser l'ensemble des conversations via une interface conviviale.	Élevée
	Répondre aux conversations	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux répondre aux conversations.	Élevée

	Assigner une conversation	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux assigner une conversation à un opérateur afin qu'il puisse la prendre en charge.	Élevée
	Résoudre une conversation	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux marquer une conversation comme résolue une fois qu'elle a été traitée.	Moyenne
N°3	Consulter les statistiques	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux consulter les statistiques après m'être authentifié.	Élevée
	Configurer le widget de chat	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux configurer le widget de chat (logo, couleur..).	Élevée
	Gérer les tâches	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux gérer les tâches en les ajoutant, les consultant et en les marquant comme complètes.	Élevée

Table 2.1: Backlog du projet

2.4 Architecture logicielle de notre application

L'architecture utilisée dans ce projet suit le modèle en trois tiers, composé d'une couche de présentation, d'une couche de logique métier et d'une couche de données. Le frontend est développé avec React et permet aux utilisateurs d'interagir avec l'application via une interface web dynamique. Le backend, construit avec Node.js et Express, assure le traitement des requêtes, l'application de la logique métier, et la gestion des échanges entre le frontend et la base de données. Enfin, la couche de données repose sur MongoDB, une base NoSQL, manipulée via l'ORM Mongoose pour stocker et récupérer les informations de manière efficace. Cette architecture assure une séparation claire des responsabilités, facilitant la maintenance et l'évolution du projet. La figure ci-dessous représente l'architecture N-tiers utilisé, détaillant les interactions entre les différents composants du système figure 2.2:

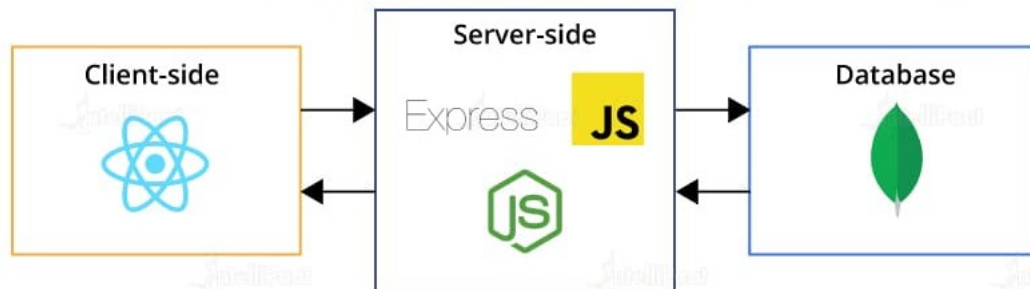


Figure 2.2: Architecture Globale de l'application

Voici une description détaillée pour notre architecture globale:

- **Utilisateurs (User/Browser)** : Les utilisateurs accèdent à l'application via un navigateur web. Ils interagissent avec l'interface utilisateur en envoyant des requêtes HTTP pour naviguer et utiliser les fonctionnalités de l'application. fournies par le système.
- **Frontend (React)** : Le frontend de l'application est développé avec React, une bibliothèque JavaScript utilisée pour construire des interfaces utilisateurs dynamiques et interactives. Lorsqu'un utilisateur accède à l'application, les fichiers du frontend (HTML, CSS, JavaScript) sont servis par le serveur, et l'interface se charge dans le navigateur. Une fois chargé, React communique avec le backend via des requêtes HTTP pour obtenir ou envoyer des données.
- **Backend (Node.js et Express)** : Le backend est développé en Node.js, avec le framework Express pour gérer les routes et les API REST. Il reçoit les requêtes envoyées par le frontend, applique la logique métier nécessaire, interagit avec la base de données, puis renvoie des réponses au format JSON.
- **Base de données (MongoDB)** : Le backend communique avec une base de données MongoDB pour stocker et récupérer des données persistantes. Les requêtes sont effectuées à l'aide de l'ORM Mongoose, ce qui permet de manipuler facilement les collections et les documents de la base de données.
- **Flux de données** : Le flux de données de l'application suit une architecture client-serveur basée sur la stack MERN. Lorsqu'un utilisateur accède à l'application depuis un navigateur web, l'interface développée en React est chargée et affichée côté client. Cette interface permet d'interagir dynamiquement avec l'application. Lorsqu'une action utilisateur nécessite l'échange de données comme la connexion, la consultation d'une liste ou l'enregistrement d'un formulaire. React envoie une requête HTTP vers le serveur backend développé avec Node.js et Express. Le backend reçoit la

requête, applique la logique métier nécessaire (comme les vérifications, la validation ou le traitement des données) et interagit ensuite avec la base de données MongoDB pour récupérer ou enregistrer les informations demandées. Une fois les opérations effectuées, le serveur renvoie une réponse, généralement au format JSON, au frontend. L'interface React traite cette réponse et met à jour dynamiquement l'affichage dans le navigateur, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide, interactive et réactive sans rechargement complet de la page.

2.5 Environnement de travail

2.5.1 Environnement matériel

Afin de réaliser ce projet nous avons élaboré ce travail sur un ordinateur portable dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Type : MacBook Pro 2021
- Système d'exploitation : macOS 14
- Processeur : Apple M1 Pro
- Mémoire : 16 GB
- Disque dur : 500 Go SSD

2.5.2 Environnement logiciel



— **VsCode:** Visual studio code : Est un éditeur de code source léger mais puissant qui peut s'exécuter sur votre bureau et disponible pour Windows, MacOS et Linux. Il a un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js.



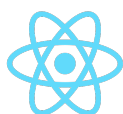
— **HTML 5** a simplifié certaines balise afin d'alléger le code. Il introduit également un ensemble de nouvelles balises afin de donner plus de sémantique à nos pages. HTML 5 nous a permis une utilisation plus propre, code plus propre et nous pouvons, ainsi, éliminer la plupart des balises div et les remplacer par des éléments HTML 5 sémantiques.



— **CSS3** nous a permis d'automatiser certains effets visuels qui nécessitaient jusqu'à présent l'utilisation d'images, de scripts ou de modifications du code HTML : ombres portées, coins arrondis, opacité, arrière plans multiples, dégradés complexes, multi-colonage, effets textuels... L'avantage majeur et bien entendu une optimisation sur le temps de chargement des pages, car moins d'images, moins de code, moins de fichiers flash ect.



— **JavaScript** est un langage de programmation populaire qui permet de développer une page web. Créé en 1995 par Brendan Eich. Exécution des tâches est opérée par le navigateur et non pas par le serveur web. Il est généralement activé sur le côté client et non sur côté serveur. il est utilisé principalement afin d'améliorer l'ergonomie d'une interface utilisateur.



— **React** [7] est une bibliothèque JavaScript côté client utilisée pour la création d'applications web de type Single Page Application (SPA). Elle est développée et maintenue par Meta et permet de construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Dans notre projet, nous avons utilisé React 18.

`express`

— **Express** [1] est un framework minimaliste et flexible pour Node.js, conçu pour faciliter le développement d'applications web et d'API REST. Il fournit une couche d'abstraction légère sur les fonctionnalités natives de Node.js, permettant de gérer facilement les routes, les requêtes HTTP, les middlewares, et les réponses. Grâce à sa simplicité et à sa grande extensibilité, Express est largement utilisé dans les architectures modernes côté serveur, notamment dans la stack MERN.



— **MongoDB** est un système de gestion de base de données NoSQL open source populaire, connu pour sa flexibilité, sa performance et sa compatibilité avec différents langages de programmation. Utilisé principalement dans les applications Web et les systèmes d'information modernes, il stocke les données sous forme de documents JSON (ou BSON) plutôt que sous forme de tables relationnelles. MongoDB est développé

et maintenu par MongoDB Inc.

L^AT_EX

— **Latex** [3] est un système de composition de document, il comprend des fonctionnalités destinées à la production de documentation technique et scientifique. Il est disponible sous forme de logiciel gratuit.



— **Overleaf** [4] est une plateforme en ligne gratuite permettant d'éditer du texte en L^AT_EX sans aucun téléchargement d'application. En outre, elle offre la possibilité de rédiger des documents de manière collaborative, de proposer ses documents directement à différents éditeurs (IEEE Journal, Springer, etc.)



— **draw.io** **draw.io** est un outil de modélisation graphique largement utilisé pour créer différents types de diagrammes, notamment UML. Il est apprécié pour sa simplicité d'utilisation, son interface intuitive et sa gratuité, tout en offrant des fonctionnalités avancées adaptées à divers besoins de modélisation.

2.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons illustré les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre système ainsi que le cas d'utilisations général. Ensuite, nous avons détaillé le backlog de produit et des sprints. Puis, nous avons identifié l'environnement matériel et logiciel pour réaliser notre plateforme. Dans le chapitre suivant, nous nous concentrons sur le développement du premier sprint de ce projet.

Chapter 3

Sprint 1: Mise en place du système d'authentification et des comptes

Plan

3.1	Introduction	25
3.2	Backlog du sprint1	25
3.3	Spécification fonctionnelle	26
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 1 »	26
3.3.2	Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint1 »	27
3.4	Conception	34
3.4.1	Scénario	35
3.4.2	Diagramme de Classes	39
3.5	Réalisation	41
3.6	Conclusion	47

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le premier sprint, qui porte sur la mise en place des fonctionnalités de base pour un client. Il englobe la sécurité du système, l'authentification des utilisateurs, la gestion des clients, la gestion des opérateurs, ainsi que la gestion des raccourcis de réponse. Le travail est structuré en trois phases principales : l'analyse, la conception et la réalisation.

3.2 Backlog du sprint1

Le tableau 3.1 ci-dessous détaille le backlog de sprint 1 :

ID Sprint	Thème	Acteur	User Story	Priorité
N°1	S'authentifier	Utilisateur	En tant qu'utilisateur, je peux m'authentifier en toute sécurité.	Élevée
			En tant qu'utilisateur, je m'attends à ce que mes informations soient sécurisées.	Élevée
	Gérer les clients	Super Administrateur	En tant que super administrateur, je peux gérer les comptes clients en les listant, ajoutant, modifiant ou supprimant.	Elevée
	Gérer les opérateurs	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux gérer les opérateurs en les listant, ajoutant, modifiant ou supprimant.	Élevée
	Gérer les raccourcis de réponse	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux gérer les raccourcis de réponse en les listant, ajoutant, modifiant ou supprimant.	Moyenne

Table 3.1: Backlog du sprint 1

3.3 Spécification fonctionnelle

Dans cette partie, nous allons présenter la partie spécification des besoins de notre «**Sprint 1**» afin de décrire les résultats attendus en terme de fonctionnalités.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 1 »

Ce premier sprint s'articule autour de quatre fonctionnalités clés : l'authentification, la gestion des clients, la gestion des opérateurs, ainsi que la gestion des raccourcis de réponse.

La fonctionnalité d'authentification constitue une étape préalable indispensable, garantissant la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. Elle conditionne l'accès à toutes les autres opérations du système.

La gestion des clients, réservée au Super Administrateur, permet de consulter, ajouter, modifier ou supprimer les comptes clients. Ces opérations sont sécurisées par l'authentification afin de garantir la fiabilité et la traçabilité des actions.

La gestion des opérateurs, accessible aux Administrateurs, offre la possibilité de créer, consulter et modifier les profils des opérateurs, assurant ainsi une gestion efficace des membres de l'équipe intervenant sur la plateforme.

Enfin, la gestion des raccourcis de réponse, destinée aux Opérateurs, vise à améliorer la rapidité et la cohérence des échanges avec les clients grâce à des messages préenregistrés personnalisables.

Ce sprint pose ainsi les bases d'un environnement sécurisé, structuré et personnalisable, permettant aux utilisateurs de déployer leur propre espace de travail au sein de notre plateforme SaaS et de bénéficier pleinement de nos services.

La figure 3.1 décrit le diagramme de cas d'utilisation global du premier sprint.



Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation raffiné "Sprint 1"

3.3.2 Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint1 »

3.3.2.1 Description du cas d'utilisation « Authentification »

Le tableau 3.2 fournit une description détaillée du cas d'utilisation « Authentification ».

Titre	Authentification
Acteur	Utilisateur (Super Administrateur, Administrateur ou Opérateur)
Résumé	L'outil permet aux utilisateurs de s'authentifier en toute sécurité afin d'accéder aux fonctionnalités correspondant à leur rôle.

Description des enchaînements	
Précondit-ions	• L'utilisateur doit disposer d'un compte actif et préalablement créé ;
Postcondit-ions	• L'utilisateur est connecté à son compte avec les autorisations correspondant à son rôle.
Scénario nominal	
	• L'utilisateur saisit son adresse e-mail ; • L'utilisateur saisit son mot de passe en respectant les règles de sécurité définies ; • L'utilisateur clique sur le bouton « Connexion » ; • Le système vérifie les identifiants et connecte l'utilisateur en cas de succès.
Scénario alternatif	
	• Si l'adresse e-mail saisie est invalide ou n'est associée à aucun compte, le système affiche le message : « Utilisateur introuvable, e-mail invalide » ; • Si le mot de passe est incorrect, le système affiche le message : « Mot de passe incorrect » ;

Table 3.2: Description du cas d'utilisation "Authentification"

3.3.2.2 Description du cas d'utilisation « Gérer les clients »

Le tableau 3.3 fournit une description du cas d'utilisation « **Ajouter un client** »

Titre	Ajouter un client
Acteur	Super Administrateur
Résumé	L'application permet au super administrateur d'ajouter de nouveaux clients en renseignant leurs informations.

Description des enchaînements	
Pré conditions	• Le super administrateur est authentifié.;
Post conditions	• Le client est ajouté avec succès dans la base de données.
Scénario nominal	
	• Le super administrateur accède à l'interface d'ajout d'un client. • Le système affiche un formulaire d'ajout de client. • Le super administrateur remplit les champs requis. • Le super administrateur valide l'ajout en cliquant sur « Ajouter un client ». • Le système enregistre les informations dans la base de données. • Le système affiche un message de succès. • Le système redirige le super administrateur vers la liste des clients.
Scénario alternatif	
	• Le système affiche un message d'erreur si des champs obligatoires ne sont pas remplis ou contiennent des erreurs de validation.

Table 3.3: Description du cas d'utilisation "Ajouter un client"

Le tableau 3.4 fournit une description du cas d'utilisation « **Lister les clients** »

Titre	Lister les clients
Acteur	Super Administrateur
Résumé	L'application permet au super administrateur d'afficher la liste des clients enregistrés dans le système.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'administrateur authentifié; • Le super administrateur est authentifié.
Post conditions	• La liste des clients est affichée.
Scénario nominal	
	• Le super administrateur accède à l'interface de gestion des clients. • Le système affiche la liste des clients existants. • Le super administrateur peut consulter les informations de chaque client. • Le super administrateur peut effectuer des actions sur les clients (modifier, supprimer, etc.).
Scénario alternatif	
	• Le système affiche un message indiquant qu'aucun client n'est disponible si la base de données est vide. • En cas d'erreur de récupération des données, un message d'erreur est affiché.

Table 3.4: Description du cas d'utilisation "Lister les clients"

3.3.2.3 Description du cas d'utilisation « Gérer les opérateurs »

Le tableau 3.5 fournit une description du cas d'utilisation « **Ajouter opérateur** »

Titre	Ajouter un opérateur
Acteur	Administrateur
Résumé	L'application permet à l'administrateur d'ajouter de nouveaux opérateurs.
Description des enchaînements	
Préconditions	• L'administrateur est authentifié.
Postconditions	• L'opérateur est ajouté avec succès dans la base de données.
Scénario nominal	
	• L'administrateur accède à l'interface d'ajout d'un opérateur. • Le système affiche un formulaire d'ajout. • L'administrateur remplit les champs requis. • L'administrateur valide l'ajout en cliquant sur « Ajouter un opérateur ». • Le système enregistre les informations dans la base de données. • Le système affiche un message de succès. • Le système redirige l'administrateur vers la liste des opérateurs.
Scénario alternatif	
	• Le système affiche un message d'erreur si des champs obligatoires ne sont pas remplis.

Table 3.5: Description du cas d'utilisation "Ajouter un opérateur"

Le tableau 3.6 fournit une description du cas d'utilisation « **Supprimer opérateur** »

Titre	Supprimer un opérateur
Acteur	Administrateur
Résumé	L'application permet à l'administrateur de supprimer un opérateur existant.
Description des enchaînements	
Préconditions	• L'administrateur est authentifié. • L'opérateur à supprimer existe dans la base de données.
Postconditions	• L'opérateur est supprimé (ou marqué comme supprimé) dans la base de données.
Scénario nominal	
	• L'administrateur accède à la liste des opérateurs. • L'administrateur sélectionne l'opérateur à supprimer. • Le système affiche un message de confirmation. • L'administrateur confirme la suppression. • Le système supprime l'opérateur de la base de données. • Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	
	• Le système affiche un message d'erreur si l'opérateur n'existe pas ou si une erreur survient lors de la suppression.

Table 3.6: Description du cas d'utilisation "Supprimer un opérateur"

3.3.2.4 Description du cas d'utilisation « Gérer les raccourcis de réponse »

Le tableau 3.7 fournit une description du cas d'utilisation « **Ajouter raccourci de réponse** »

Titre	Ajouter un raccourci de réponse
Acteur	Administrateur
Résumé	L'application permet à l'administrateur d'ajouter de nouveaux raccourcis de réponse prédéfinis, afin de faciliter les réponses des opérateurs aux visiteurs.
Description des enchaînements	
Préconditions	• L'administrateur est authentifié.
Postconditions	• Le raccourci de réponse est enregistré avec succès dans la BD.
Scénario nominal	
	• L'administrateur accède à l'interface de gestion des raccourcis. • Le système affiche un formulaire d'ajout de raccourci. • L'administrateur saisit le message du raccourci et éventuellement un titre ou un mot-clé. • L'administrateur valide l'ajout. • Le système enregistre le raccourci dans la base de données. • Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	
	• Le système affiche un message d'erreur si des champs obligatoires ne sont pas remplis ou contiennent des erreurs de validation.

Table 3.7: Description du cas d'utilisation "Ajouter un raccourci de réponse"

Le tableau 3.8 fournit une description du cas d'utilisation « **Modifier raccourci de réponse** »

Titre	Modifier un raccourci de réponse
Acteur	Administrateur
Résumé	L'application permet à l'administrateur de modifier un raccourci de réponse existant afin d'actualiser son contenu ou son intitulé.

Description des enchaînements	
Préconditions	• L'administrateur est authentifié. • Le raccourci de réponse à modifier existe dans la base de données.
Postconditions	• Le raccourci de réponse est mis à jour avec les nouvelles informations.
Scénario nominal	
	• L'administrateur accède à la liste des raccourcis de réponse. • L'administrateur sélectionne l'opérateur à supprimer. • L'administrateur sélectionne le raccourci à modifier. • Le système affiche le formulaire de modification avec les données actuelles. • L'administrateur modifie les champs souhaités. • L'administrateur valide les modifications. • Le système enregistre les modifications dans la base de données. • Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	
	• Le système affiche une erreur si le raccourci sélectionné n'existe pas ou en cas d'échec de mise à jour. • Le système affiche un message d'erreur si des champs obligatoires sont manquants ou contiennent des erreurs de validation.

Table 3.8: Description du cas d'utilisation "Modifier un raccourci de réponse"

3.4 Conception

Nous allons, dans cette partie, présenter la partie de conception en exposant les scénarios à réaliser.

3.4.1 Scénario

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique en organisant les interactions possibles entre les utilisateurs, les écrans, les objets et les entités intervenantes au sein du système selon un ordre chronologique dans la formulation Unified Modeling Language (UML).

3.4.1.1 Diagramme de séquence « Authentification »

La figure 3.2 illustre le diagramme de séquence « s'authentifier » qui va traiter la partie sécurité.

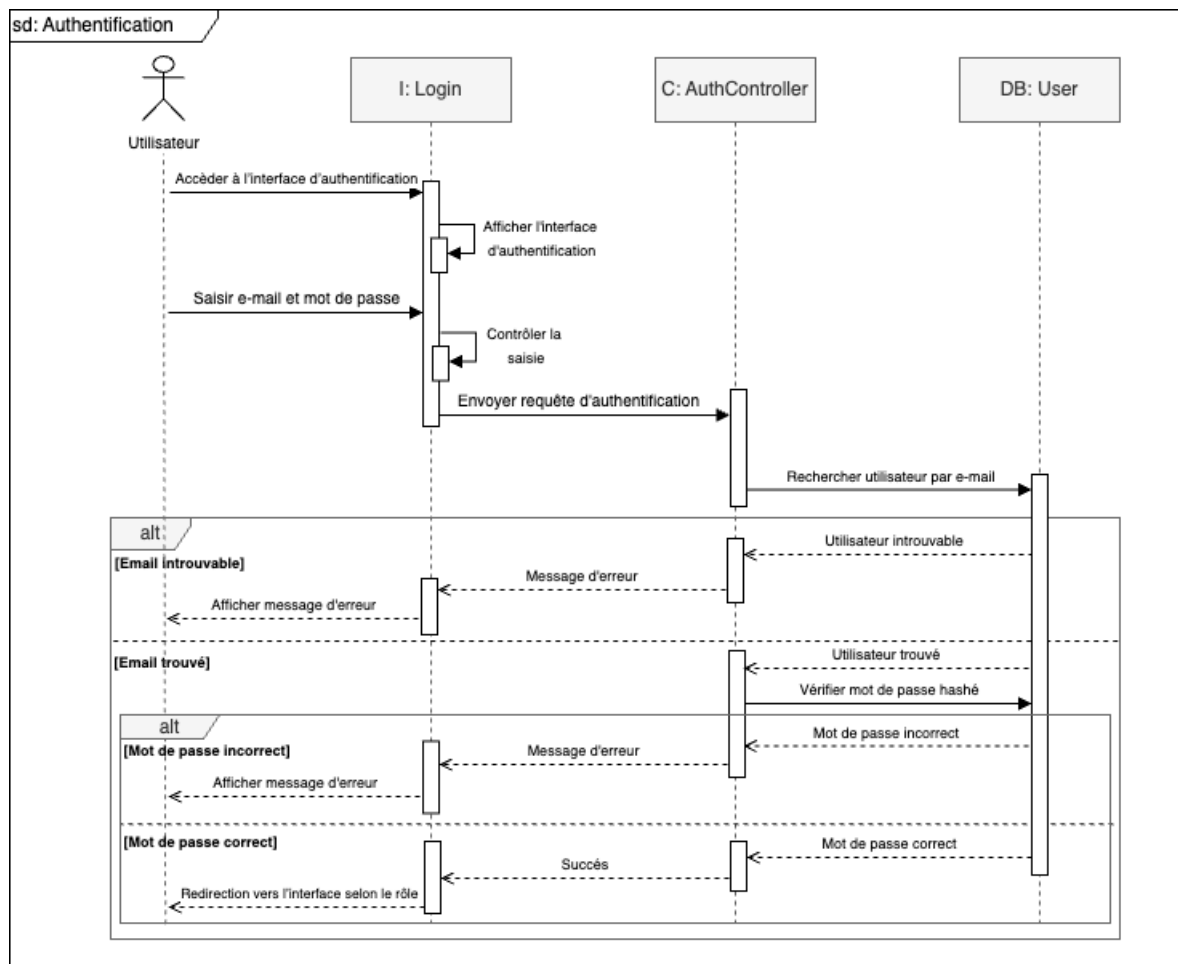


Figure 3.2: Diagramme de séquence "Authentification"

Ce diagramme illustre le processus d'authentification d'un utilisateur. Celui-ci accède à l'interface de connexion, saisit son e-mail et son mot de passe, puis soumet les informations. Le contrôleur envoie une requête pour vérifier l'existence de l'utilisateur via son e-mail dans la base de données. Si l'e-mail est introuvable, un message d'erreur est retourné. Si l'utilisateur est trouvé, le système vérifie la validité du mot de passe. Si

celui-ci est incorrect, une erreur est également affichée. En revanche, si les identifiants sont corrects, l'utilisateur est redirigé vers l'interface correspondant à son rôle. Ce processus permet de sécuriser l'accès à l'application tout en assurant un retour clair en cas d'échec.

3.4.1.2 Diagramme de séquence « Ajouter client »

La figure 3.3 illustre le diagramme de séquence « ajouter client » qui va traiter le scénario de l'ajout d'un client par l'acteur « Super Administrateur ».

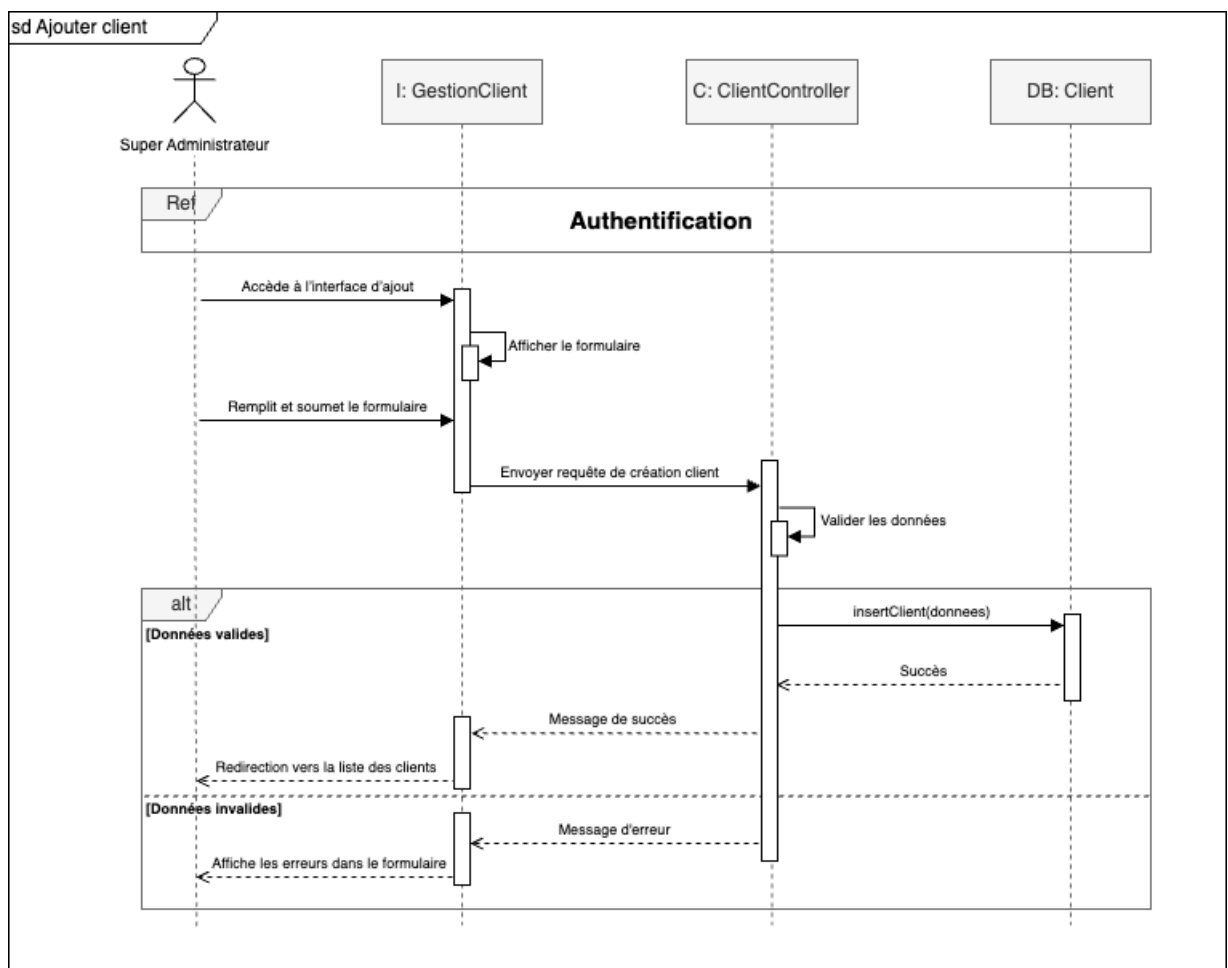


Figure 3.3: Diagramme de séquence "Ajouter client"

Ce diagramme de séquence illustre le processus d'ajout d'un nouveau client dans le système, réalisé par un Super Administrateur. Il détaille les interactions entre les différents composants impliqués : l'interface de gestion des clients (**I: GestionClient**), le contrôleur responsable du traitement (**C: GestionClient**), et l'entité client dans la base de données (**DB: Client**).

Le scénario débute lorsque le Super Administrateur accède à l'interface d'ajout d'un client. L'interface affiche un formulaire que l'administrateur remplit puis soumet.

La soumission du formulaire déclenche la méthode `ajouterClient(formulaire)` côté contrôleur. Celui-ci est chargé de valider les données saisies.

Deux cas sont ensuite traités :

- **Données valides** : les données sont insérées dans la base de données via l'entité **Client**. En cas de succès, un message de confirmation est affiché et l'utilisateur est redirigé vers la liste des clients.
- **Données invalides** : un message d'erreur est généré, et les erreurs sont affichées dans le formulaire pour permettre la correction.

Ce diagramme met en avant un contrôle rigoureux de la validité des données avant l'insertion en base, garantissant ainsi l'intégrité des informations clients et une expérience utilisateur claire et structurée.

3.4.1.3 Diagramme de séquence « Lister les opérateurs »

La figure 3.4 illustre le diagramme de séquence « Lister les opérateurs », qui décrit le scénario de consultation de la liste des opérateurs par l'acteur « Administrateur ».

Après l'authentification, l'administrateur accède à l'interface de gestion des opérateurs. Cette action déclenche une demande de récupération de la liste complète des opérateurs. L'interface envoie cette requête au contrôleur (`OperatorController`), qui interroge la base de données pour obtenir les opérateurs liés au client connecté. Une fois la liste obtenue, celle-ci est transmise à l'interface pour être affichée à l'administrateur.

Ensuite, l'administrateur a la possibilité de saisir un critère de recherche afin de filtrer la liste des opérateurs. Le critère est transmis au contrôleur, qui effectue une recherche ciblée dans la base de données en fonction du paramètre fourni (par exemple : nom ou email de l'opérateur). Deux cas sont alors possibles :

- Si des opérateurs correspondant au critère sont trouvés, la liste filtrée est renvoyée et affichée à l'administrateur.
- Si aucun résultat n'est trouvé, le système affiche un message d'information : « Aucun opérateur disponible ».

3.4.1.4 Diagramme de séquence « Supprimer un opérateur »

La figure 3.5 illustre le diagramme de séquence « supprimer un opérateur » qui va traiter le scénario de la suppression d'un opérateur par l'acteur « Administrateur ».

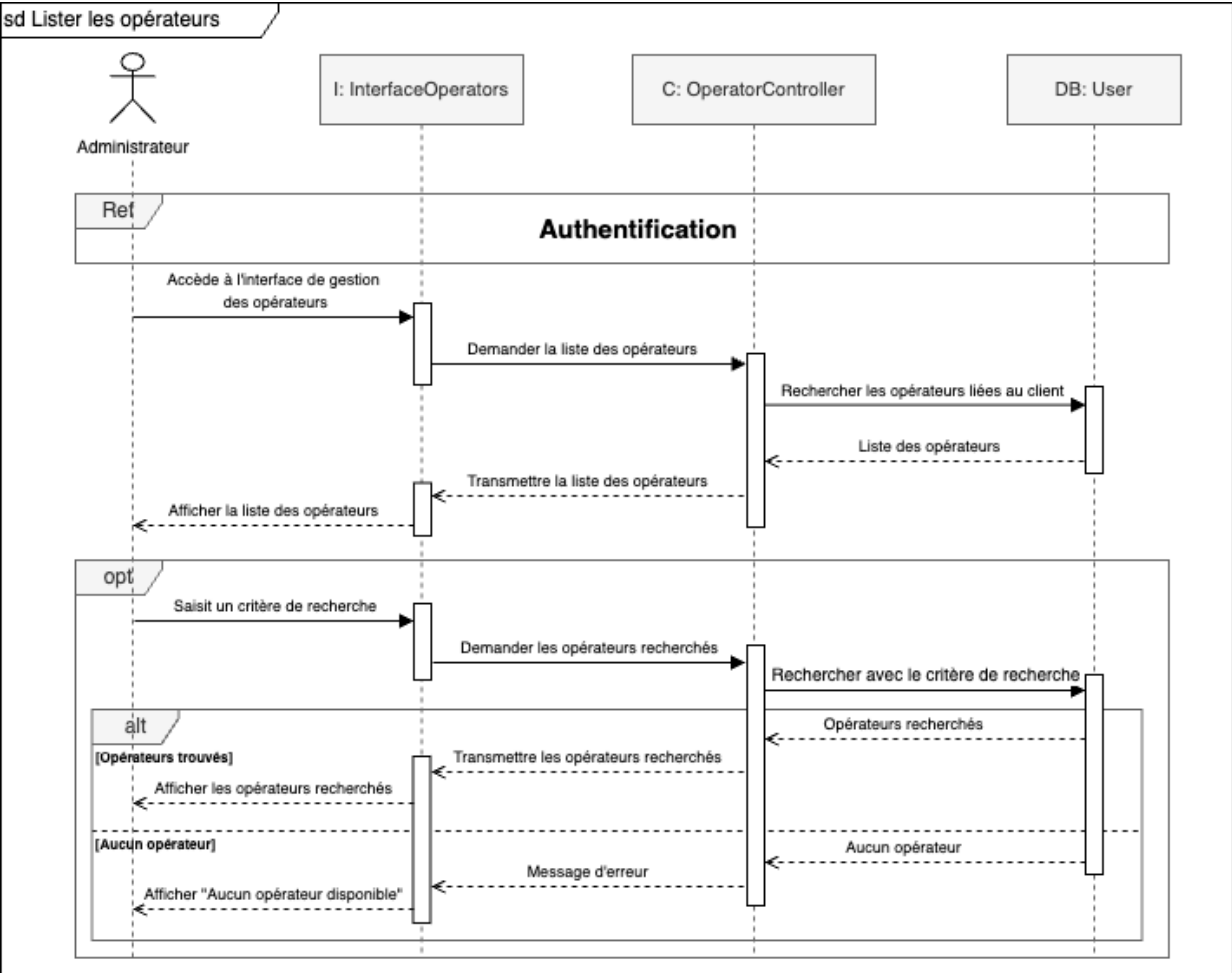


Figure 3.4: Diagramme de séquence "Lister les opérateurs"

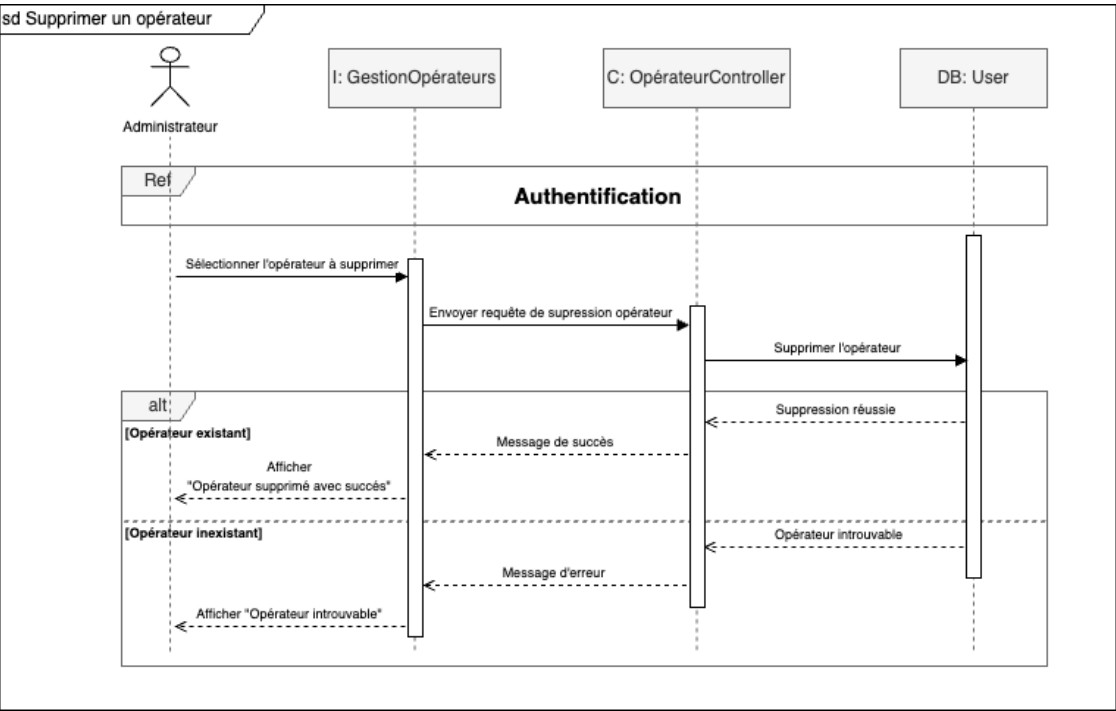


Figure 3.5: Diagramme de séquence "Supprimer un opérateur"

Ce diagramme illustre l'interaction entre l'administrateur, l'interface de gestion des opérateurs, le contrôleur et la base de données lors de la suppression d'un opérateur. Le processus débute lorsque l'administrateur sélectionne l'opérateur à supprimer via l'interface. Une requête est alors transmise au contrôleur, qui délègue l'opération au service responsable. Ce dernier interagit avec la base de données pour effectuer la suppression. Si l'opérateur est bien présent, la suppression s'exécute avec succès et un message de confirmation est affiché. En revanche, si l'opérateur est introuvable ou si une erreur se produit, un message d'erreur est renvoyé à l'interface pour en informer l'administrateur. Ce scénario assure ainsi une gestion complète de l'action de suppression, en tenant compte des cas de succès comme des erreurs.

3.4.2 Diagramme de Classes

La figure 3.6 représente le diagramme de classe pour le développement du premier Sprint.

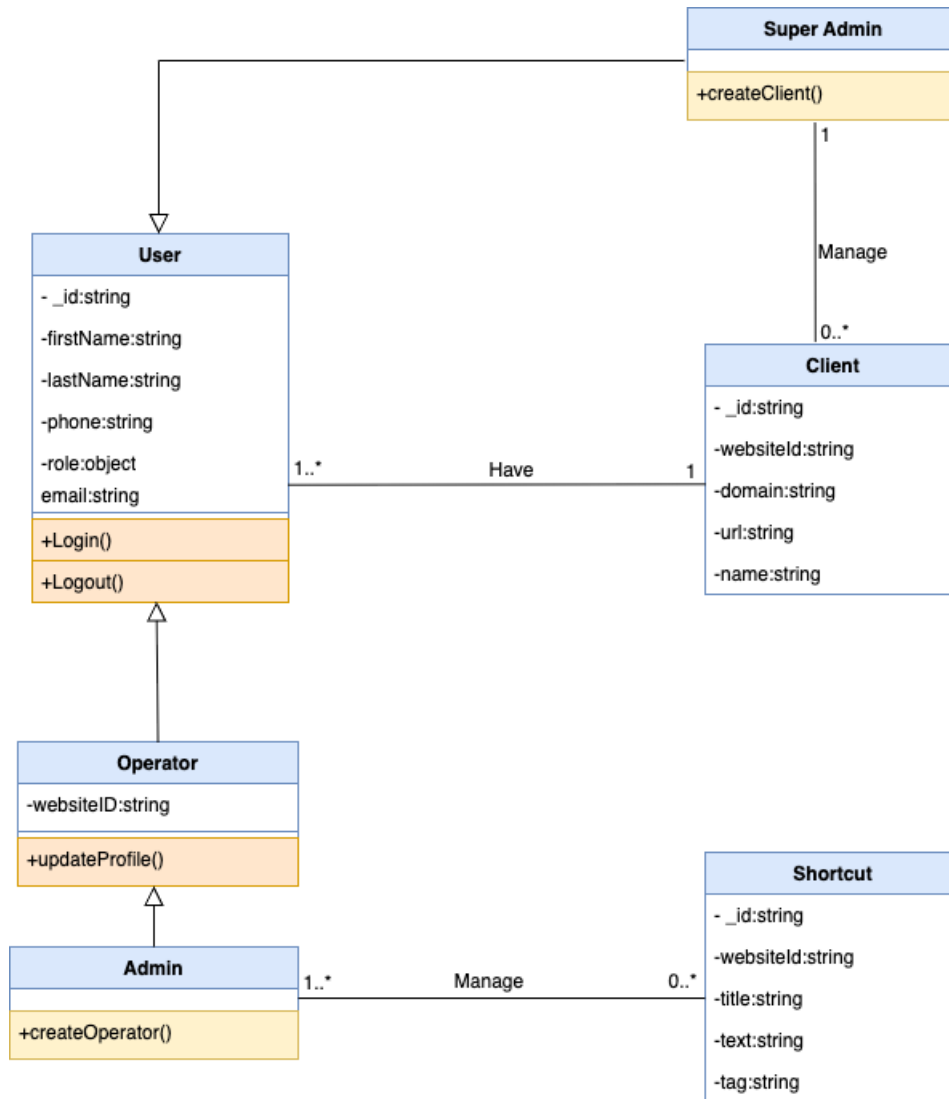


Figure 3.6: Diagramme de classe du Sprint 1

Le tableau 3.9 décrit la description des classe participantes dans le premier sprint.

Classe	Description
User	Contient les informations communes entre les l'utilisateurs avec les méthodes de connexion et déconnexion.
Super Admin	Hérite de User avec le rôle "Super Admin" et Contient les attributs et méthodes spécifiques au super administrateur, notamment la création de clients via la méthode createClient().

Operator	Hérite de User. Contient les attributs et méthodes de l'utilisateur dont le rôle est "Operator", incluant l'identifiant du site web et la mise à jour du profil.
Admin	Hérite d'Operator. Contient les attributs et méthodes de l'utilisateur dont le rôle est "Admin", avec la capacité de créer des opérateurs via <code>+createOperator()</code> .
Client	Classe représentant les clients du système avec leurs informations spécifiques (identifiant, site web, domaine, URL, nom).
Shortcut	Classe représentant les raccourcis avec leurs propriétés (identifiant, site web, titre, texte, tag).

Table 3.9: Description des classes participantes dans le premier sprint

3.5 Réalisation

Dans cette section, nous présenterons diverses interfaces de l'application, mettant en lumière les fonctionnalités accessibles aux utilisateurs. Conçues pour être intuitives et ergonomiques, ces interfaces assurent une navigation fluide et optimale.

Nous commençons par présenter l'interface de l'authentification:

L'interface de l'authentification est présentée dans la figure 3.7.

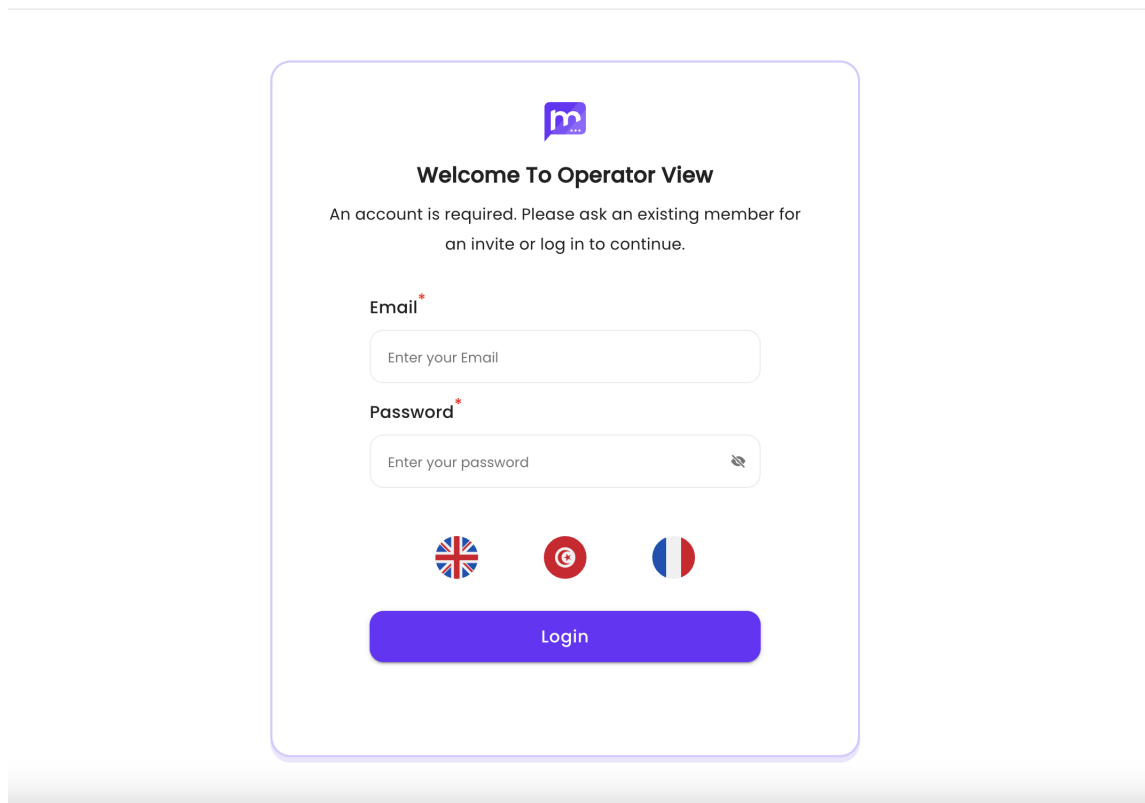
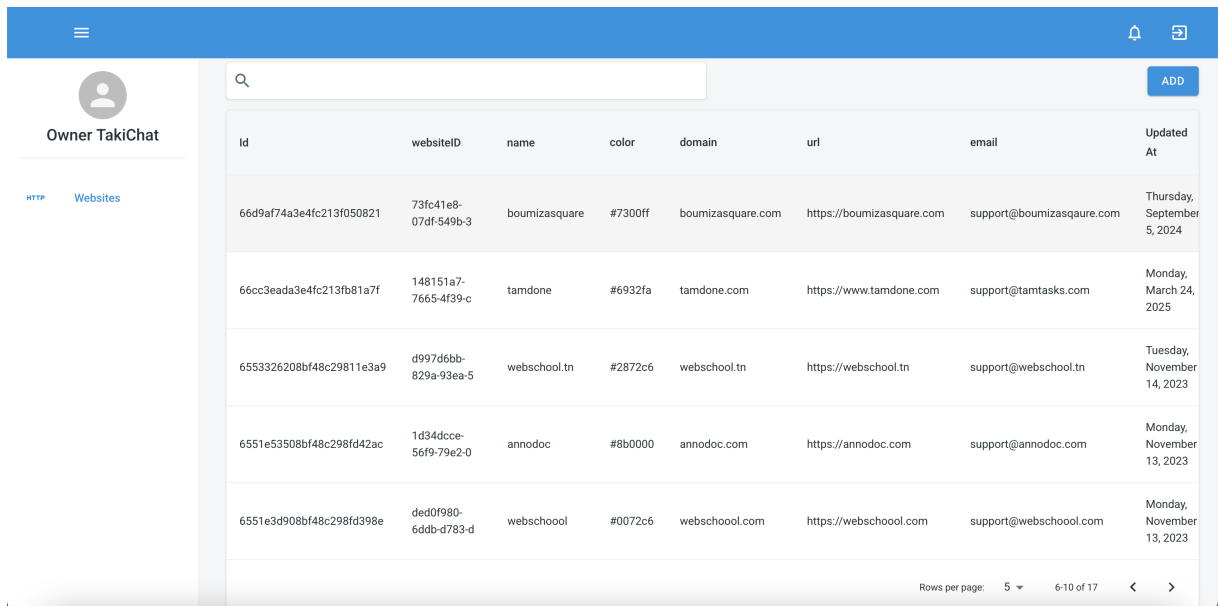


Figure 3.7: Interface Login

L'interface de connexion se caractérise par sa sobriété et son ergonomie immédiate. Elle présente deux champs de saisie clairement identifiés : - Email (champ obligatoire) avec l'indication "Enter your Email". - Mot de passe (champ obligatoire) avec le libellé "Enter your password". Un bouton "Login" (Connexion) permet de valider les identifiants saisis. La mention "An account is required. Please ask an existing member for an invite" précise le mode d'accès exclusif par invitation, renforçant le caractère sécurisé de l'application.

L'interface de gestion des clients est présentée dans la figure 3.8.



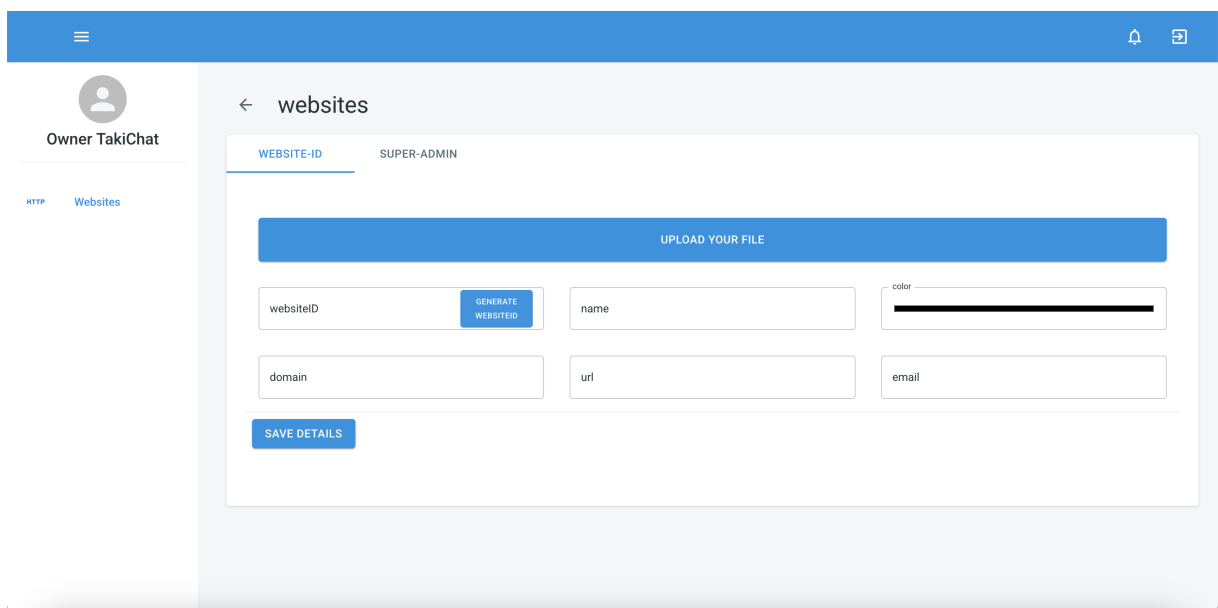
The screenshot shows a web application interface for managing clients. On the left, there is a sidebar with a user profile 'Owner TakiChat' and a navigation menu with 'HTTP' and 'Websites' (selected). The main area displays a table of website clients. The table has columns: Id, websiteID, name, color, domain, url, email, and Updated At. There are five rows of data. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Rows per page: 5' and '6-10 of 17'.

Id	websiteID	name	color	domain	url	email	Updated At
66d9af74a3e4fc213f050821	73fc41e8-07df-549b-3	boumizasquare	#7300ff	boumizasquare.com	https://boumizasquare.com	support@boumizasquare.com	Thursday, September 5, 2024
66cc3eada3e4fc213fb81a7f	148151a7-7665-4f39-c	tamdone	#6932fa	tamdone.com	https://www.tamdone.com	support@tamtasks.com	Monday, March 24, 2025
6553326208bf48c29811e3a9	d997d6bb-829a-93ea-5	webschool.tn	#2872c6	webschool.tn	https://webschool.tn	support@webschool.tn	Tuesday, November 14, 2023
6551e53508bf48c298fd42ac	1d34dcce-56f9-79e2-0	annodoc	#8b0000	annodoc.com	https://annodoc.com	support@annodoc.com	Monday, November 13, 2023
6551e3d908bf48c298fd398e	ded0f980-6ddb-d783-d	webschool	#0072c6	webschool.com	https://webschool.com	support@webschool.com	Monday, November 13, 2023

Figure 3.8: Interface Gestion des clients

L'interface de gestion des clients est claire et structurée. Elle se compose d'un tableau central listant les sites web avec leurs informations essentielles telles que le nom, le domaine, l'email de contact et la date de mise à jour. Une pagination permet de naviguer facilement entre les enregistrements. Cette interface offre un accès rapide et efficace aux données techniques et commerciales des clients.

L'interface d'ajout d'un nouveau client est présentée dans la figure 3.9.



The screenshot shows a web application interface for adding a new client. On the left, there is a sidebar with a user profile 'Owner TakiChat' and a navigation menu with 'HTTP' and 'Websites' (selected). The main area displays a form titled 'websites'. The form has a 'WEBSITE-ID' section with a 'GENERATE WEBSITEID' button. Below this, there are input fields for 'name', 'color', 'domain', 'url', and 'email'. A 'SAVE DETAILS' button is at the bottom. The form is organized into a grid layout.

Figure 3.9: L'interface d'ajout d'un nouveau client

L'interface d'ajout de client est simple et bien organisée. Elle présente un formulaire dédié à la création de nouveaux sites clients, avec des champs pour l'identifiant technique

(websiteID), le nom, l'email, le domaine et l'URL du site. Un bouton permet de générer automatiquement le websiteID, et un autre permet d'enregistrer les informations saisies. L'interface met l'accent sur la clarté et la rapidité d'utilisation, en limitant les actions à l'essentiel.

L'interface de modification d'un client est présentée dans la figure 3.10.

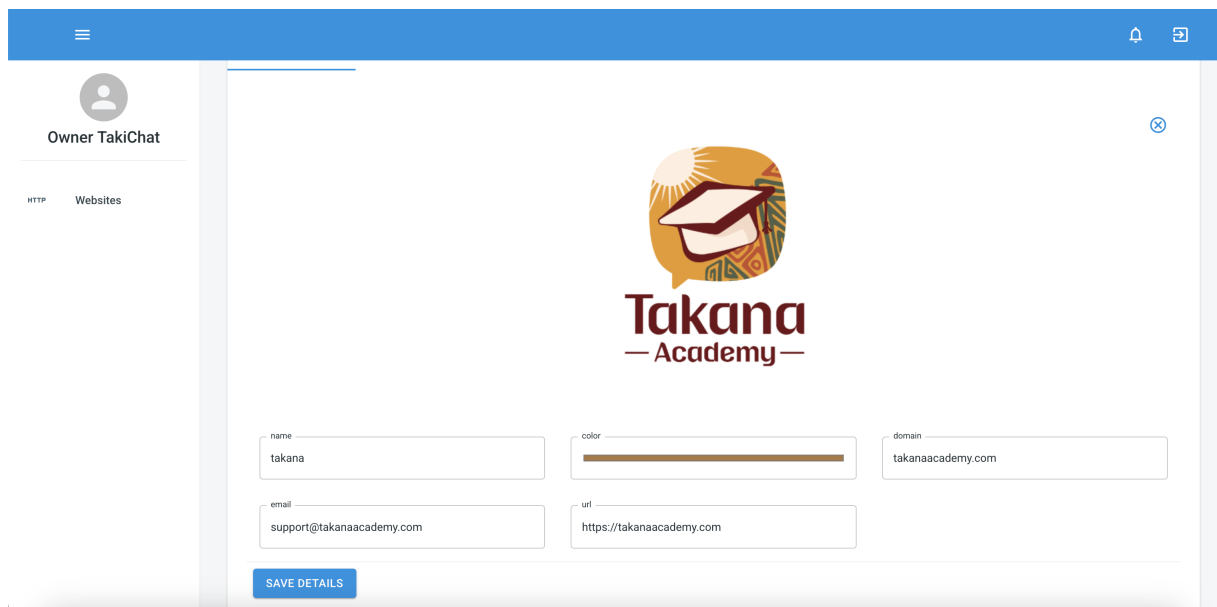
The screenshot shows a web application interface for modifying a client. On the left is a sidebar with a blue header containing a menu icon, a bell icon, and a share icon. Below the header, the sidebar shows a user profile for 'Owner TakiChat' and a 'Websites' section with a 'HTTP' tab. The main content area has a white background and features the 'Takana Academy' logo at the top, which consists of a graduation cap icon and the text 'Takana Academy'. Below the logo is a form with five input fields: 'name' (containing 'takana'), 'color' (a color picker showing a brownish-gold color), 'domain' (containing 'takanaacademy.com'), 'email' (containing 'support@takanaacademy.com'), and 'url' (containing 'https://takanaacademy.com'). At the bottom of the form is a blue button labeled 'SAVE DETAILS'.

Figure 3.10: Interface de modification d'un client

L'interface de modification d'un client reprend la même structure claire et fonctionnelle que celle de l'ajout. Elle affiche un formulaire prérempli avec les informations existantes du site client, notamment le websiteID, le nom, l'email, le domaine et l'URL. L'utilisateur peut modifier les champs nécessaires, puis enregistrer les changements à l'aide du bouton "SAVE DETAILS". Cette interface permet une mise à jour rapide et sécurisée des données clients tout en garantissant la cohérence technique.

L'interface de gestion des opérateurs est présentée dans la figure 3.11.

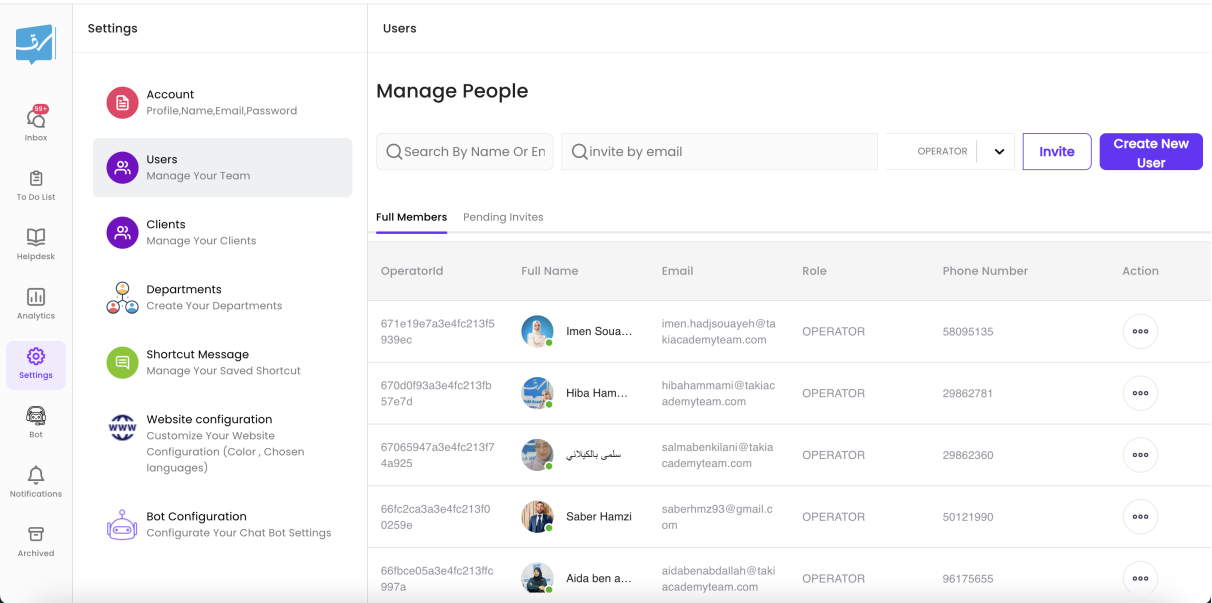


Figure 3.11: L'interface de gestion des opérateurs

L'interface de gestion des opérateurs est intégrée à la section "Settings" du panneau d'administration. Elle permet de visualiser, filtrer et gérer les membres de l'équipe opératoire. Un champ de recherche et des filtres par rôle facilitent la navigation, tandis que des boutons d'action permettent d'inviter ou de créer un nouvel utilisateur. Un tableau central affiche les informations clés des opérateurs, telles que le nom complet, l'email, le rôle, le numéro de téléphone et les actions disponibles. L'interface est claire et hiérarchisée, offrant un accès rapide aux fonctionnalités essentielles de gestion des utilisateurs.

La figure 3.12 représente l'interface d'ajout d'un nouveau opérateur

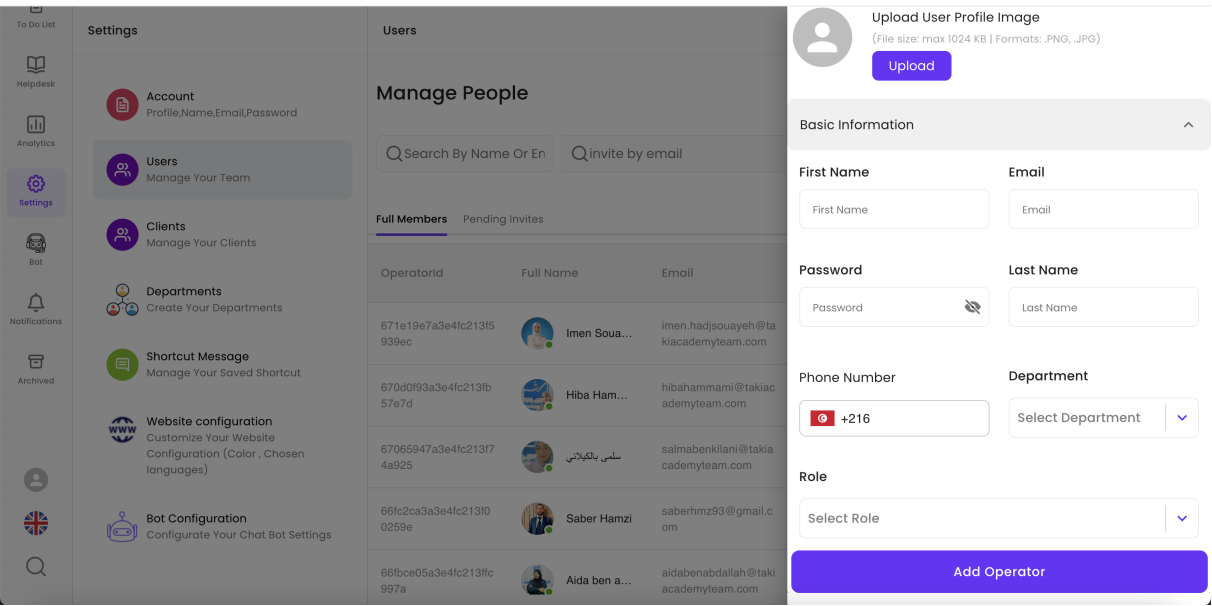


Figure 3.12: Interface d'ajout d'un opérateur

L'interface d'ajout d'un opérateur comprend un formulaire clair et structuré permettant de créer un nouvel utilisateur. L'ajout se fait via les champs Name, Password, Phone Number, et un sélecteur de rôle. Un bouton "Add Operator" permet de valider l'enregistrement. Une option dédiée permet également de téléverser une image de profil, avec des contraintes de format et de taille. L'ensemble s'accompagne du tableau des opérateurs existants, assurant une gestion fluide et centralisée des membres de l'équipe.

La figure 3.13 représente l'interface de modification d'un opérateur existant

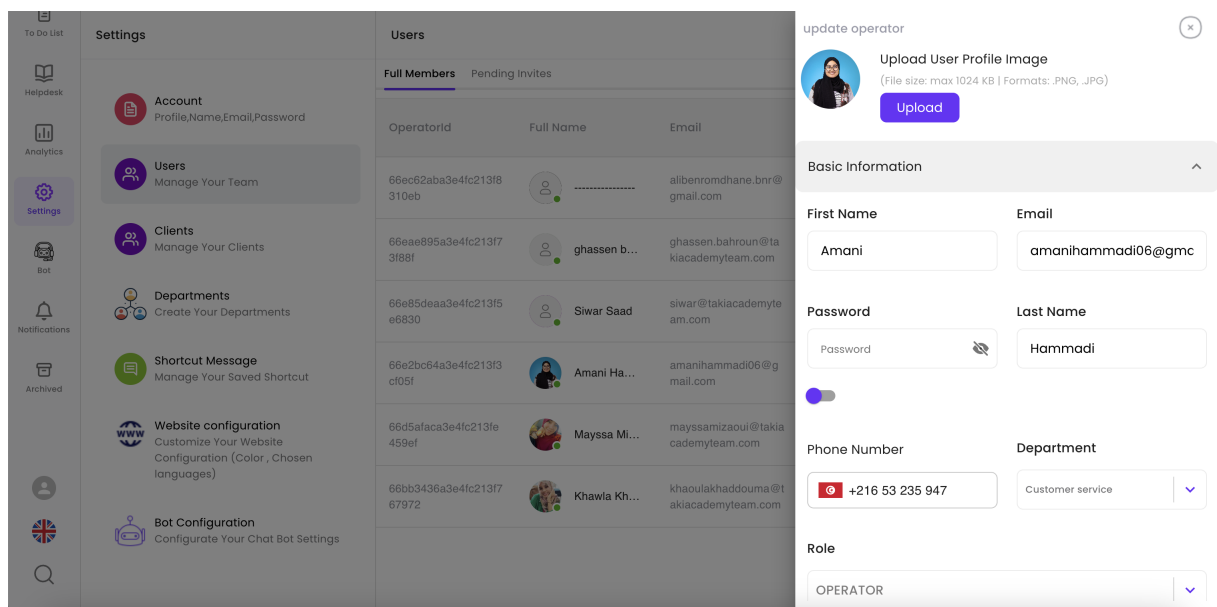


Figure 3.13: Interface de modification d'un opérateur

L'interface permet de modifier les informations d'un opérateur existant, telles que le nom, le mot de passe, le numéro de téléphone ou le rôle attribué. Les champs sont préremplis avec les données actuelles pour faciliter la mise à jour. Un bouton de validation permet d'enregistrer les modifications.

La figure 3.14 représente l'interface de gestion des raccourcis de réponses

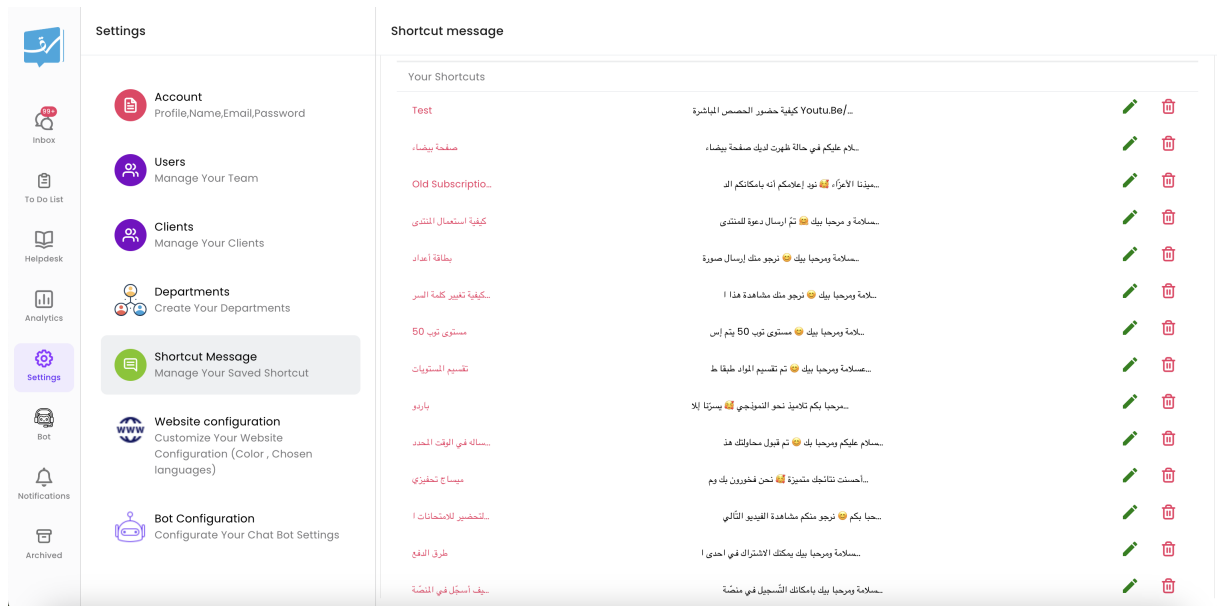


Figure 3.14: Interface de gestion des raccourcis de réponses

L'interface de gestion des raccourcis est intégrée à la section "Settings" > "Shortcut Message". Elle permet d'organiser et de centraliser les réponses prédéfinies utilisées par les opérateurs.

Elle se compose d'une liste latérale affichant les raccourcis existants. Chaque raccourci contient un message principal (texte libre) accompagné d'éventuels éléments structurés avec titres en gras et descriptions.

L'interface prend en charge l'affichage multilingue (français/arabe), et offre une présentation claire, hiérarchisée et orientée contenu. L'ensemble permet une gestion simplifiée des réponses fréquentes, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et adaptée aux environnements multilingues.

3.6 Conclusion

Au cours de ce sprint, nous avons abordé plusieurs fonctionnalités clés du système, notamment l'authentification, la gestion des clients, la gestion des opérateurs ainsi que la gestion des raccourcis de réponses. Ces développements ont été réalisés en suivant une démarche structurée en passant par l'analyse des spécifications des besoins, la conception et la réalisation.

Dans le chapitre suivant, nous entamerons le développement du deuxième sprint, en poursuivant l'évolution progressive du projet selon les priorités définies.

Sprint 2: Gestion des Conversations

Plan

4.1	Introduction	49
4.2	Backlog du sprint 2	49
4.3	Spécification fonctionnelle	50
4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 2 »	50
4.3.2	Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint 2 »	51
4.4	Conception	58
4.4.1	Scénario	58
4.4.2	Diagramme de Classes	61
4.5	Réalisation	63
4.6	Conclusion	66

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le deuxième sprint, axé sur la gestion des conversations entre les visiteurs et les clients. Il comprend les fonctionnalités essentielles permettant de lister les conversations, d'y répondre, de les assigner à un opérateur, de les résoudre, ainsi que d'envoyer des messages via le widget de chat. Comme pour le sprint précédent, le travail est structuré en trois phases principales : l'analyse, la conception et la réalisation.

4.2 Backlog du sprint 2

Le tableau 4.1 présente la backlog de sprint 2

Nous citons que l'Acteur définit est le **Visiteur** ou l'**Opérateur**

ID Sprint	Thème	Acteur	User Story	Priorité
N°2	Envoyer des messages via le widget de chat	Visiteur	En tant que visiteur, je peux envoyer des messages via le chat intégré sur le site du client afin de poser des questions ou demander de l'assistance.	Élevée
	Lister les conversations	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux lister et visualiser l'ensemble des conversations via une interface conviviale.	Élevée
	Répondre aux conversations	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux répondre aux conversations.	Élevée
	Assigner une conversation	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux assigner une conversation à un opérateur afin qu'il puisse la prendre en charge.	Élevée
	Résoudre une conversation	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux marquer une conversation comme résolue une fois qu'elle a été traitée.	Moyenne

Table 4.1: backlog de sprint 2

4.3 Spécification fonctionnelle

Dans cette partie, nous allons exposer la partie spécification des besoins de notre « **Sprint 2** » afin de décrire les résultats attendus en terme de fonctionnalités.

4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 2 »

Ce second sprint se concentre sur l'implémentation du cœur fonctionnel du système de messagerie en temps réel, en mettant l'accent sur la gestion des conversations entre les visiteurs et les opérateurs. Il introduit plusieurs fonctionnalités essentielles visant à garantir une communication fluide, réactive et structurée.

La possibilité pour les visiteurs d'envoyer des messages via le widget de chat intégré constitue la porte d'entrée du système. Elle permet aux utilisateurs finaux de poser des questions ou de demander de l'assistance directement depuis le site du client. Côté opérateur, plusieurs fonctionnalités stratégiques ont été développées : la visualisation de toutes les conversations via une interface conviviale, la capacité de répondre aux messages, l'assignation des conversations à des opérateurs spécifiques pour un meilleur suivi, et enfin la clôture des échanges grâce à l'action de résolution.

Ces fonctionnalités s'inscrivent dans une logique d'optimisation de la relation client, en assurant une prise en charge efficace et personnalisée de chaque demande. Ce sprint renforce ainsi les capacités opérationnelles de la plateforme et améliore significativement l'expérience utilisateur côté visiteur comme côté opérateur.

La figure 4.1 illustre le raffinement du cas d'utilisation du Sprint 2 « Gestion des Conversations »

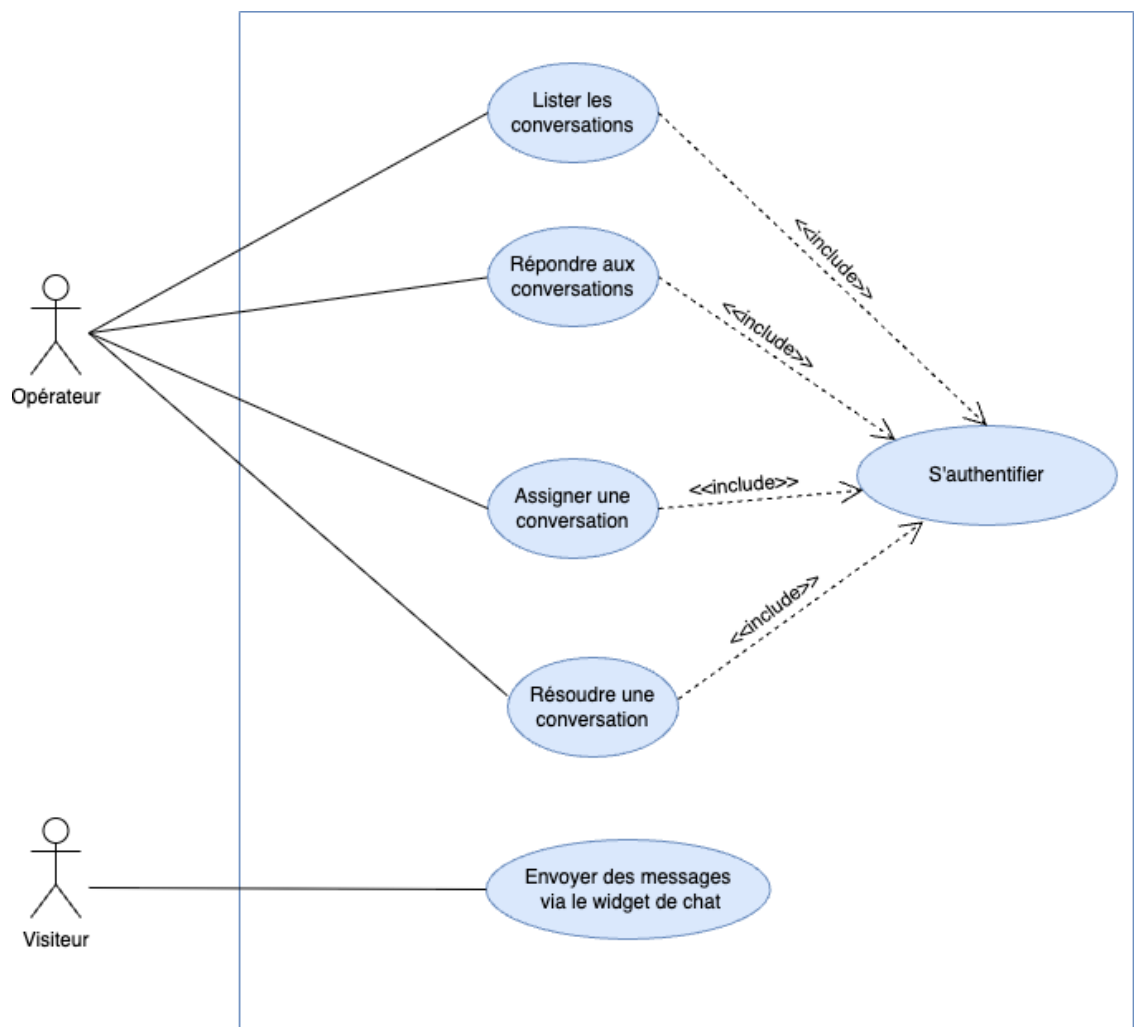


Figure 4.1: Diagramme de cas d'utilisation raffiné du Sprint 2 "Gestion des Conversations"

4.3.2 Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint 2 »

4.3.2.1 Description du cas d'utilisation « Lister les conversations »

Le tableau 4.2 fournit une description du cas d'utilisation « Lister les conversations »

Titre	Lister les conversations
Acteur	Administrateur, Opérateur
Résumé	Permettre aux acteurs autorisés de consulter la liste des conversations de leur client avec possibilité de filtrage et de recherche.
Description des enchaînements	

Pré conditions	• L'acteur (Administrateur ou Opérateur) est authentifié. • L'acteur est associé à un client spécifique.
Post conditions	• La liste des conversations du client de l'acteur .
Scénario nominal	
	• L'acteur accède à l'interface de messagerie . • Le système affiche l'interface de gestion des conversations avec la liste des conversations spécifiques au client de l'acteur connecté. • Le système présente pour chaque conversation les informations essentielles : statut (en cours, fermée, en attente), nom du visiteur, dernier message, date de création, agent assigné (le cas échéant). • L'acteur peut appliquer des filtres pour affiner l'affichage : par statut, par opérateur, par date ... • Si toutes les informations sont correctes, l'administrateur soumet le formulaire. • L'acteur peut utiliser la barre de recherche pour trouver une conversation spécifique par nom de visiteur ou contenu de message. • L'acteur peut cliquer sur une conversation pour accéder aux détails complets et à l'historique des échanges.
Scénario alternatif	
	• L'acteur applique des filtres ou effectue une recherche qui ne retourne aucun résultat, le système affiche alors un message informatif : Aucune conversation.

Table 4.2: Description du cas d'utilisation "Lister les conversations"

4.3.2.2 Description du cas d'utilisation « Répondre aux conversations »

Le tableau 4.3 fournit une description du cas d'utilisation « **Répondre aux conversations** »

Titre	Répondre aux conversations
Acteur	Administrateur, Opérateur
Résumé	L'application permet à l'administrateur ou à l'opérateur de répondre aux conversations.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'acteur est authentifié. • L'un des cas suivants est vrai : ◦ Aucun opérateur n'est encore assigné à la conversation. ◦ L'acteur est l'opérateur actuellement assigné à la conversation. ◦ L'acteur est un administrateur.
Post conditions	• Le message est envoyé et enregistré avec succès dans la conversation.
Scénario nominal	

	• L'acteur accède à l'interface des conversations. • L'acteur sélectionne une conversation. • Le système affiche l'historique de la conversation. • Le système demande la confirmation de la suppression du sujet; • L'acteur saisit un message dans le champ de réponse. • L'acteur clique sur le bouton "Envoyer". • Le système enregistre le message. • Le système envoie le message au visiteur. • Le système met à jour l'affichage en temps réel.
Scénario alternatif	
	• Si un opérateur tente de répondre à une conversation déjà assignée à un autre opérateur, le système n'affiche pas la zone de réponse et n'autorise pas l'envoi de messages.

Table 4.3: Description du cas d'utilisation "Répondre aux conversations"

4.3.2.3 Description du cas d'utilisation « Résoudre une conversation »

Le tableau 4.4 fournit une description du cas d'utilisation « **Résoudre une conversation** »

Titre	Résoudre une conversation
Acteur	Administrateur, Opérateur
Résumé	L'application permet à l'administrateur ou à l'opérateur de marquer une conversation comme résolue.
Description des enchaînements	

Pré conditions	• L'acteur est authentifié. • La conversation est actuellement au statut « En cours ». • L'un des cas suivants est vrai : ◦ L'acteur est l'opérateur actuellement assigné à la conversation. ◦ L'acteur est un administrateur.
Post conditions	• La conversation est marquée comme résolue.
Scénario nominal	
	• L'acteur accède à l'interface des conversations. • L'acteur sélectionne une conversation ayant le statut « En cours ». • L'acteur clique sur l'option « Résoudre la conversation ». • Le système met à jour le statut de la conversation à « Résolue ».
Scénario alternatif	
	• Si l'opérateur consulte une conversation qui n'est pas assignée à lui, l'option permettant de la marquer comme résolue n'est pas disponible.

Table 4.4: Description du cas d'utilisation "Résoudre une conversation"

4.3.2.4 Description du cas d'utilisation « Assigner une conversation »

Le tableau 4.5 fournit une description du cas d'utilisation « **Assigner une conversation** »

Titre	Assigner une conversation
Acteur	Administrateur, Opérateur

Résumé	L'application permet d'assigner un opérateur à une conversation.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'acteur est authentifié.
Post conditions	• La conversation est assignée à l'opérateur sélectionné.
Scénario nominal	
	• L'acteur accède à l'interface des conversations. • L'acteur sélectionne une conversation. • L'acteur clique sur le bouton "Changer". • Le système affiche la liste des opérateurs disponibles. • L'acteur sélectionne un opérateur et confirme l'assignation . • Une notification est envoyée à l'opérateur concerné .
Scénario alternatif	
	• Échec à cause d'une erreur interne au niveau de l'application (exemple échec connexion avec la base de données).

Table 4.5: Description du cas d'utilisation "Assigner une conversation"

4.3.2.5 Description du cas d'utilisation « Envoyer des messages depuis le widget de chat »

Le tableau 4.6 fournit une description du cas d'utilisation «**Envoyer des messages depuis le widget de chat**»

Titre	Envoyer des messages depuis le widget de chat
Acteur	Visiteur
Résumé	L'application permet à un visiteur d'envoyer des messages via le widget de chat intégré au site du client.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• Le widget de chat est intégré sur le site du client.
Post conditions	• Le message du visiteur est enregistré et transmis à l'interface client en temps réel.
Scénario nominal	
	• Le visiteur accède au site où le widget de chat est intégré. • Le widget de chat est chargé avec succès. • Le visiteur ouvre le widget de chat. • Le système initialise une nouvelle conversation ou récupère une existante. • Le visiteur saisit un message dans le champ de saisie. • Le visiteur clique sur le bouton Envoyer. • Le système enregistre le message. • Le message est transmis aux opérateurs via l'interface client. • Le message est transmis aux opérateurs via l'interface d'administration.
Scénario alternatif	

	• Si le message n'a pas pu être envoyé (exemple : perte de connexion), le système affiche un message d'erreur et propose au visiteur de réessayer.
--	--

Table 4.6: Description du cas d'utilisation "Envoyer des messages depuis le widget de chat"

4.4 Conception

Dans cette section, nous entamons la phase de conception en détaillant les scénarios à mettre en œuvre dans ce sprint 2.

4.4.1 Scénario

4.4.1.1 Diagramme de séquence «Lister les conversations»

La figure 4.2 présente le déroulement du scénario de consultation des conversations.

Ce diagramme de séquence illustre le scénario de consultation des conversations par un utilisateur autorisé, à savoir un administrateur ou un opérateur. Après authentification, l'acteur accède à l'interface de messagerie. Celle-ci initie une requête vers le contrôleur afin d'obtenir la liste des conversations associées au client auquel est lié l'utilisateur. Le contrôleur interroge alors la base de données pour récupérer les conversations correspondantes, puis les transmet à l'interface qui les affiche à l'utilisateur.

L'acteur a la possibilité d'affiner l'affichage en appliquant des filtres tels que le statut de la conversation, l'opérateur assigné, ou encore la date. Cette action déclenche une nouvelle requête adressée au contrôleur, qui effectue une recherche filtrée dans la base de données. Si des conversations correspondant aux critères sont trouvées, elles sont transmises et affichées. Dans le cas contraire, un message informatif est présenté à l'écran indiquant l'absence de résultats : « Aucune conversation ».

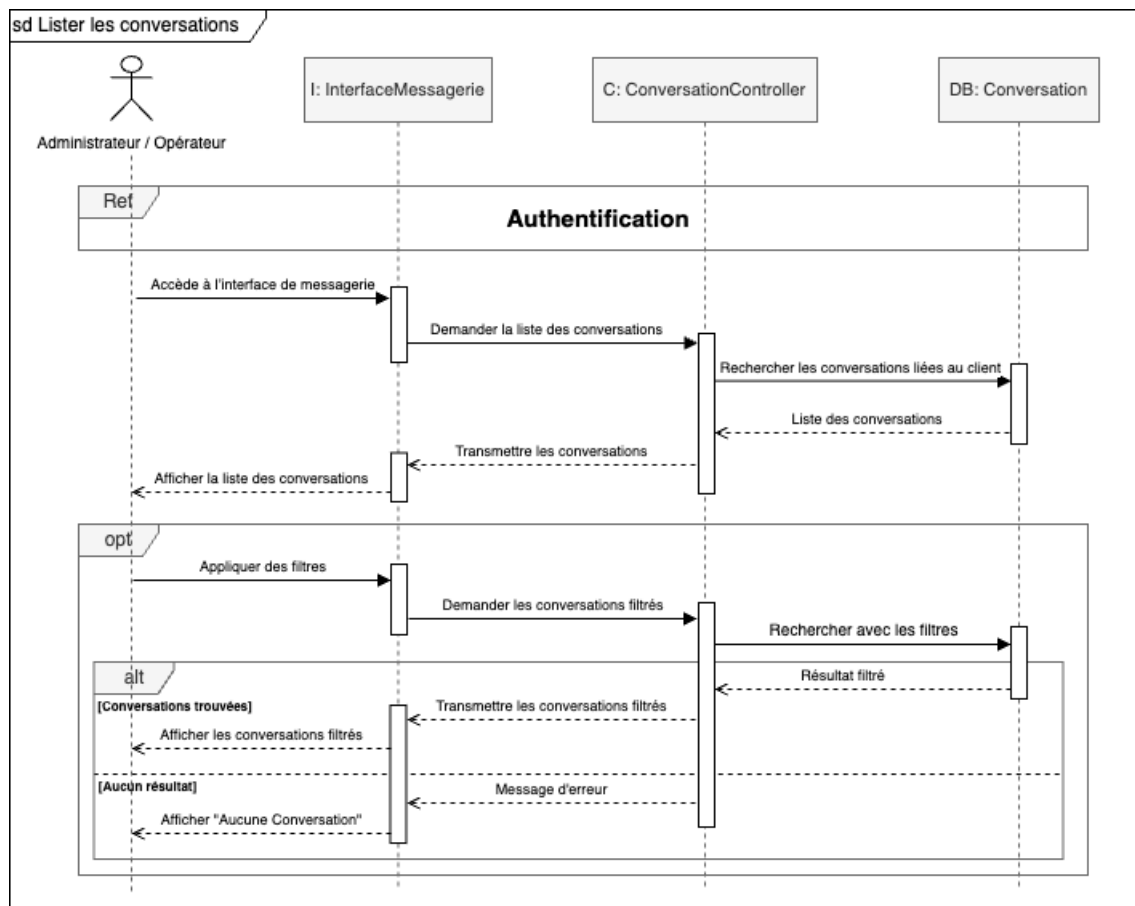


Figure 4.2: Diagramme de séquence "Lister les conversations"

4.4.1.2 Diagramme de séquence « Répondre à une conversation »

Dans la figure 4.3 le diagramme décrit l'opération répondre à une conversation.

Ce diagramme de séquence illustre le processus de réponse à une conversation dans le système. L'Administrateur/Opérateur sélectionne une conversation, déclenchant la récupération de l'historique depuis la base de données via <ConversationController>. Le système vérifie ensuite les permissions d'accès. Si l'utilisateur est autorisé à répondre, l'interface affiche la conversation avec une zone de saisie permettant la rédaction et l'envoi de messages, qui sont ensuite enregistrés et transmis au Visiteur. Dans le cas contraire, la conversation est affichée en mode lecture seule.

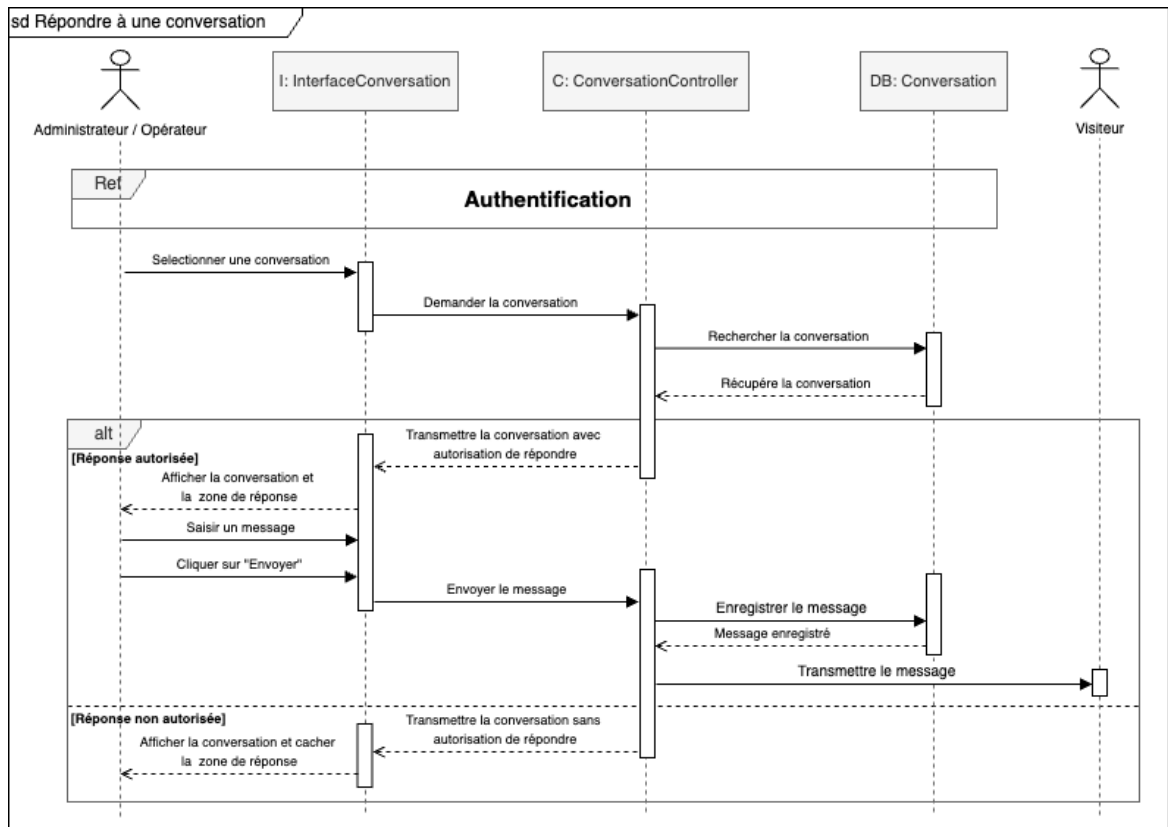


Figure 4.3: Diagramme de séquence "Répondre à une conversation"

4.4.1.3 Diagramme de séquence « Résoudre une conversation »

Dans la figure 4.4 le diagramme décrit l'opération <Résoudre une conversation>.

Ce diagramme de séquence illustre le scénario de résolution d'une conversation par un utilisateur autorisé, à savoir un administrateur ou un opérateur assigné. Une fois authentifié, l'acteur accède à l'interface de messagerie et sélectionne une conversation. L'interface déclenche alors une requête vers le contrôleur afin de récupérer les détails de cette conversation.

Le contrôleur interroge la base de données et transmet la conversation récupérée à l'interface. Le système vérifie ensuite si l'utilisateur est autorisé à marquer la conversation comme résolue et si cette conversation n'est pas déjà résolue. Si ces deux conditions sont remplies, l'interface affiche la conversation avec le bouton « Résoudre la conversation ».

Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, une nouvelle requête est envoyée au contrôleur pour mettre à jour le statut de la conversation. Le contrôleur procède alors à la mise à jour du champ « statut » de la conversation dans la base de données, en le passant à la valeur « Resolved ». Une fois l'opération confirmée, l'interface affiche un message de succès à l'utilisateur.

En revanche, si l'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires ou si la conversation est déjà résolue, celle-ci est affichée en lecture seule et l'option de résolution n'est pas disponible.

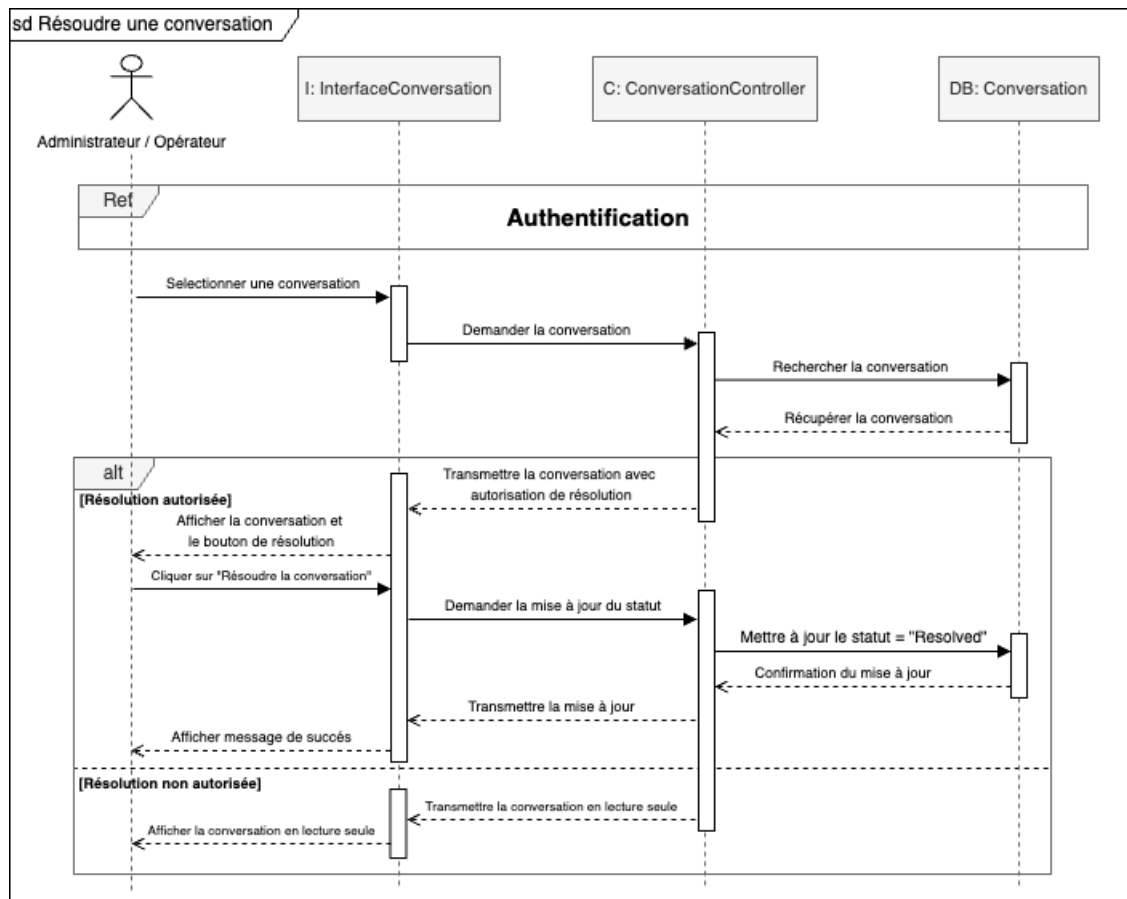


Figure 4.4: Diagramme de séquence "Résoudre une conversation"

4.4.2 Diagramme de Classes

La figure 4.5 représente le diagramme de classe pour le développement du Sprint 2.

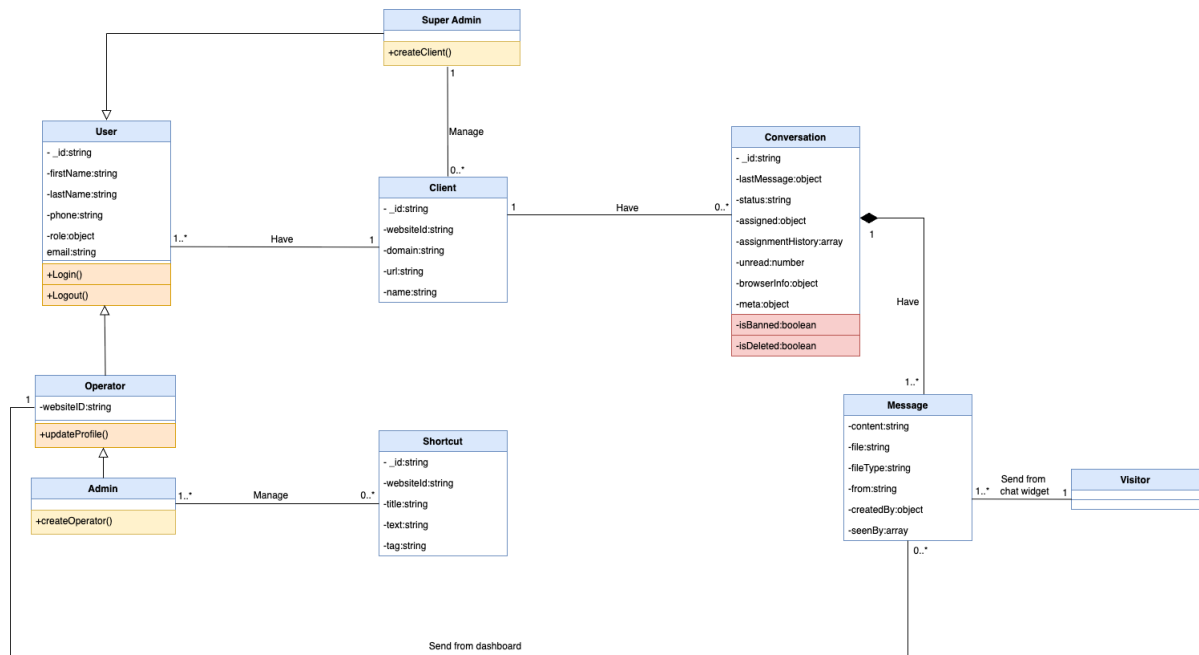


Figure 4.5: Diagramme de classe du Sprint 2

Le tableau 4.7 décrit la description des classe participantes dans le deuxième sprint.

Classe	Description
User	Contient les informations communes entre les l'utilisateurs avec les méthodes de connexion et déconnexion.
Super Admin	Hérite de User avec le rôle "Super Admin" et Contient les attributs et méthodes spécifiques au super administrateur, notamment la création de clients via la méthode createClient().
Operator	Hérite de User. Contient les attributs et méthodes de l'utilisateur dont le rôle est "Operator", incluant l'identifiant du site web et la mise à jour du profil.
Admin	Hérite d'Operator. Contient les attributs et méthodes de l'utilisateur dont le rôle est "Admin", avec la capacité de créer des opérateurs via +createOperator().
Client	Classe représentant les clients du système avec leurs informations spécifiques (identifiant, site web, domaine, URL, nom).

Shortcut	Classe représentant les raccourcis avec leurs propriétés (identifiant, site web, titre, texte, tag).
Conversation	Classe gérant les conversations avec les attributs de suivi (statut, assigné, historique des assignations..)
Message	Classe représentant les messages individuels avec leur contenu, fichier attaché, type de fichier, expéditeur, créateur, destinataires et relation avec les conversations.
Visitor	Classe représentant les visiteurs du système qui peuvent envoyer des messages depuis le widget de chat.

Table 4.7: Description des classes participantes dans le deuxième sprint

4.5 Réalisation

Dans cette partie on va présenter les interfaces en relation avec ce sprint.

L'interface de gestion des conversations est présentée dans la figure 4.6.

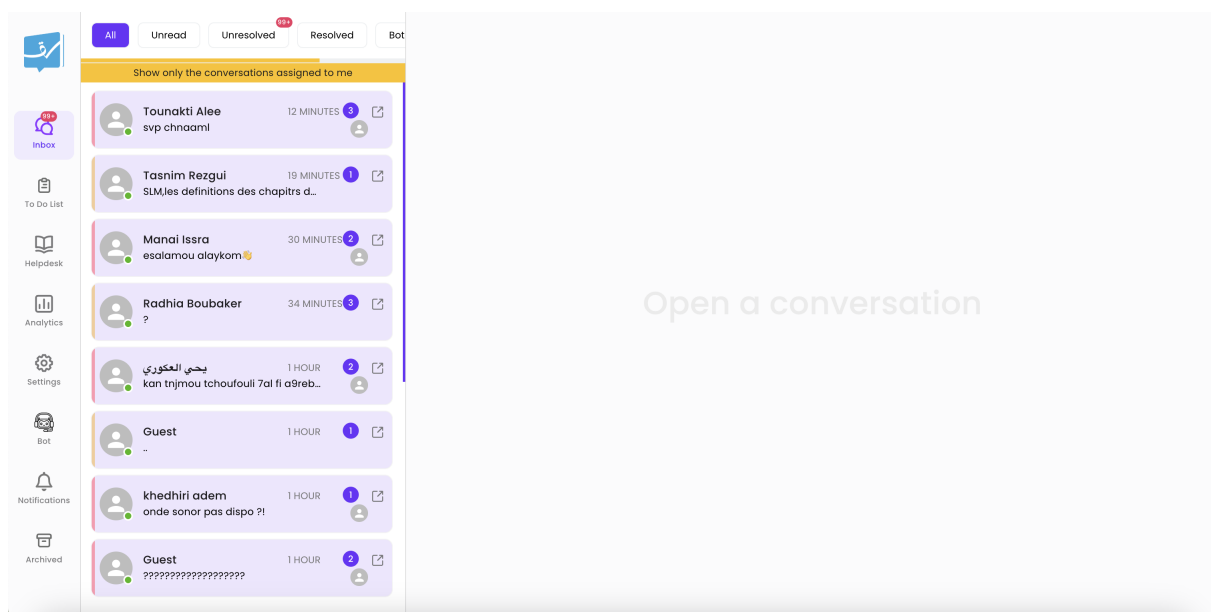


Figure 4.6: interface "Gestion des conversations"

L'interface de gestion des conversations est intégrée à la section principale de l'application de support. Elle permet aux opérateurs de consulter, filtrer et organiser

les échanges avec les clients en temps réel. Des filtres de statut situés en haut de l'écran (Unread, Unresolved, Resolved) facilitent la classification des conversations selon leur état. Une case à cocher permet d'afficher uniquement les conversations assignées à l'opérateur connecté. La liste des conversations affiche pour chaque entrée un aperçu du dernier message, le délai écoulé depuis la dernière activité, ainsi qu'un indicateur visuel de statut. L'interface est simple, fonctionnelle et orientée vers la rapidité de traitement, offrant aux équipes de support une gestion fluide et efficace des demandes clients.

La figure 4.7 représente l'interface de réponse à une conversation

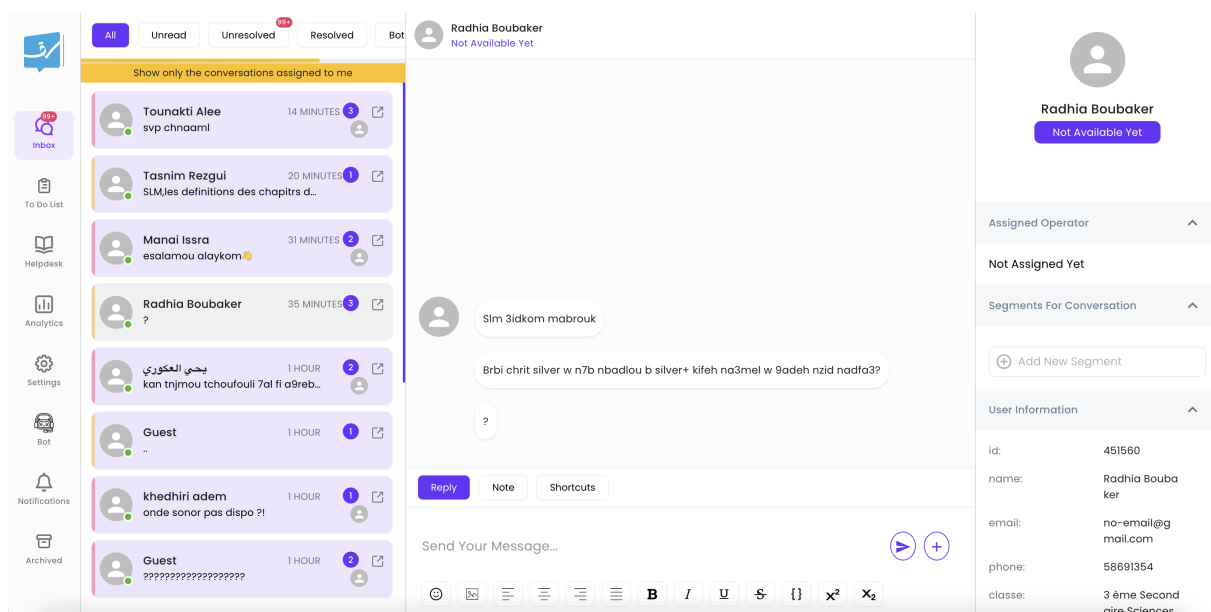


Figure 4.7: Interface "Répondre à une conversation"

L'interface de réponse à une conversation est intégrée à la section de gestion des échanges client. Elle permet aux opérateurs de consulter l'historique d'une conversation sélectionnée et d'y répondre en temps réel. L'écran se divise en deux zones principales :

- À gauche, la liste des conversations permet de naviguer entre les différents échanges en cours ou passés.

- À droite, la zone de réponse affiche l'historique complet de la conversation sélectionnée, incluant les messages du client et des opérateurs.

En bas de la zone de réponse, une barre de composition permet à l'opérateur de rédiger un message, d'ajouter des raccourcis de réponses, des pièces jointes ou des emojis.

L'interface offre une navigation fluide, un contexte complet pour chaque échange, et une productivité optimisée dans le traitement des demandes.

4.8 montre l'Interface d'assignation d'un opérateur

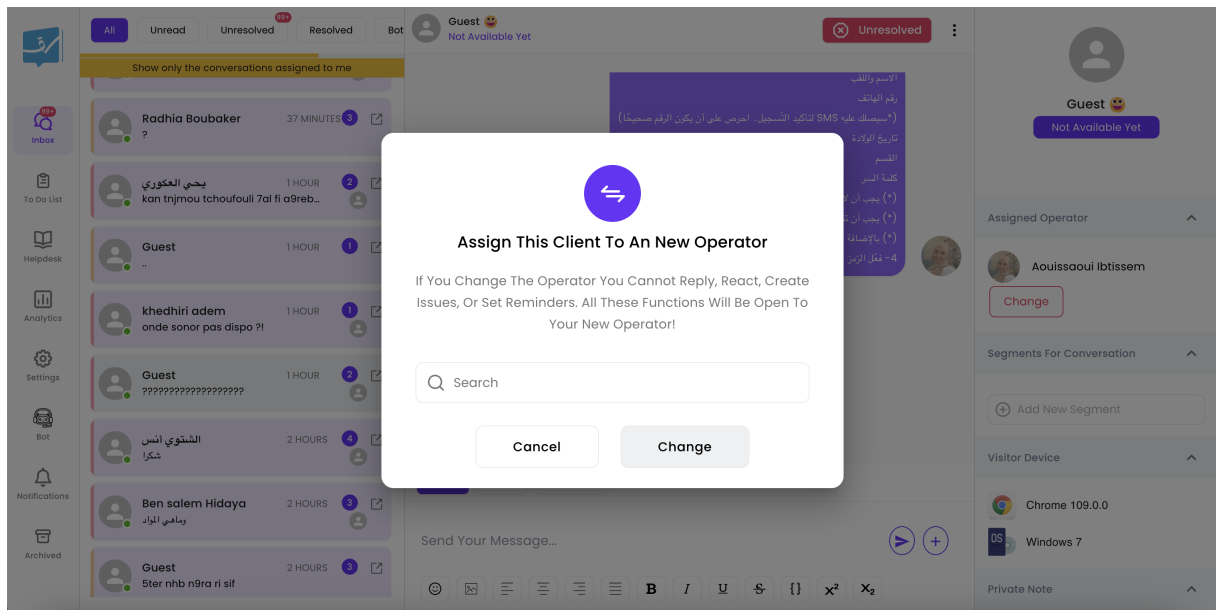


Figure 4.8: interface "Assigner un opérateur"

L'interface d'assignation permet d'attribuer une conversation à un opérateur spécifique. Elle est accessible directement depuis le détail d'une conversation active. Un menu déroulant présente la liste des opérateurs disponibles. L'administrateur ou un opérateur autorisé peut sélectionner un membre de l'équipe pour lui déléguer la prise en charge du client. L'interface est simple, rapide d'accès, et intégrée au flux de travail.

La figure 4.9 représente l'interface d'envoi de message depuis le widget de chat



Figure 4.9: Interface "Envoyer des messages depuis le widget de chat"

Cette interface permet à un visiteur d'envoyer un message directement depuis le widget

de chat intégré au site du client. Accessible en bas à droite de la page, le widget propose une zone de texte libre pour saisir un message, ainsi qu'un bouton d'envoi. L'interface est conçue pour être légère, intuitive et responsive, favorisant une prise de contact rapide avec l'équipe support sans quitter la page consultée.

4.6 Conclusion

Au cours de ce sprint, nous avons implémenté les fonctionnalités cœur de l'application liées à la gestion des conversations. Cela comprend l'affichage de la liste des conversations, la consultation de l'historique des messages, la réponse en temps réel, ainsi que l'attribution des discussions aux opérateurs. Ces éléments constituent la base du système de messagerie interne. Le prochain sprint portera sur l'ajout de la partie statistiques, la gestion des tâches des opérateurs, ainsi que la configuration avancée du widget de chat côté client.

Chapter 5

Sprint 3: Gestion des tâches, personnalisation du widget de chat et consultation des statistiques

Plan

5.1	Introduction	68
5.2	Backlog du sprint 3	68
5.3	Spécification fonctionnelle	69
5.3.1	Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 3 »	69
5.3.2	Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint 3 »	70
5.4	Conception	76
5.4.1	Scénario	77
5.4.2	Diagramme des Classes	79
5.4.3	Description des classes	79
5.5	Réalisation	80
5.6	Conclusion	83

5.1 Introduction

Dans cette phase finale, nous présentons le troisième sprint, qui couvre trois volets fonctionnels majeurs : la gestion des tâches, la personnalisation du widget de chat, et la consultation des statistiques. Ce sprint introduit des fonctionnalités permettant aux opérateurs d'ajouter, de consulter et de marquer des tâches comme complètes. Du côté administrateur, il est désormais possible de configurer l'apparence du widget de chat en modifiant la couleur ou en ajoutant un logo, ainsi que de consulter les statistiques globales du système. Comme pour les sprints précédents, le travail est structuré en trois phases : l'analyse, la conception et la réalisation.

5.2 Backlog du sprint 3

Le tableau 5.1 présente la backlog du troisième sprint

ID Sprint	Thème	Acteur	User Story	Priorité
N°3	Consulter les statistiques	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux consulter les statistiques liées aux conversations, telles que le nombre total de messages échangés, le temps moyen de réponse des opérateurs, le taux de résolution des conversations, ainsi que d'autres indicateurs clés, afin de suivre la performance de l'équipe et optimiser la qualité du service client.	Élevée
	Configurer le widget de chat	Administrateur	En tant qu'administrateur, je peux configurer le widget de chat (logo, couleur..).	Élevée
	Gérer les tâches	Opérateur	En tant qu'opérateur, je peux ajouter une tâche, consulter la liste de mes tâches et marquer une tâche comme complétée.	Élevée

Table 5.1: backlog du troisième sprint

5.3 Spécification fonctionnelle

Dans cette phase, nous allons exposer la partie spécification des besoins de notre « **Sprint 3** » afin de décrire les résultats attendus en terme de fonctionnalités.

5.3.1 Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Sprint 3 »

Dans ce sprint, notre démarche se concentre sur l'optimisation des rôles administratifs et opérationnels, structurant l'expérience utilisateur autour de deux acteurs clés : l'Administrateur et l'Opérateur. Chaque acteur dispose de capacités distinctes conçues pour renforcer l'efficacité et la cohérence de la plateforme.

Pour l'acteur **Administrateur** :

- Après authentification sécurisée, l'administrateur orchestre la personnalisation de l'interface : il ajuste la couleur du widget de chat et intègre un logo pour aligner l'outil sur l'identité visuelle de l'organisation.
- En plus il accède à des tableaux de statistiques détaillés pour mesurer l'efficacité du support client, permettant des décisions stratégiques éclairées.

Pour l'acteur **Opérateur** :

- L'opérateur agit comme pilote opérationnel : il ajoute des tâches selon les besoins émergents, consulte la liste complète des actions en cours, et marque les tâches comme complétées pour une traçabilité en temps réel.

La figure 5.1 illustre le raffinement du cas d'utilisation du Sprint 3 « Gestion des tâches, personnalisation du widget de chat et consultation des statistiques »

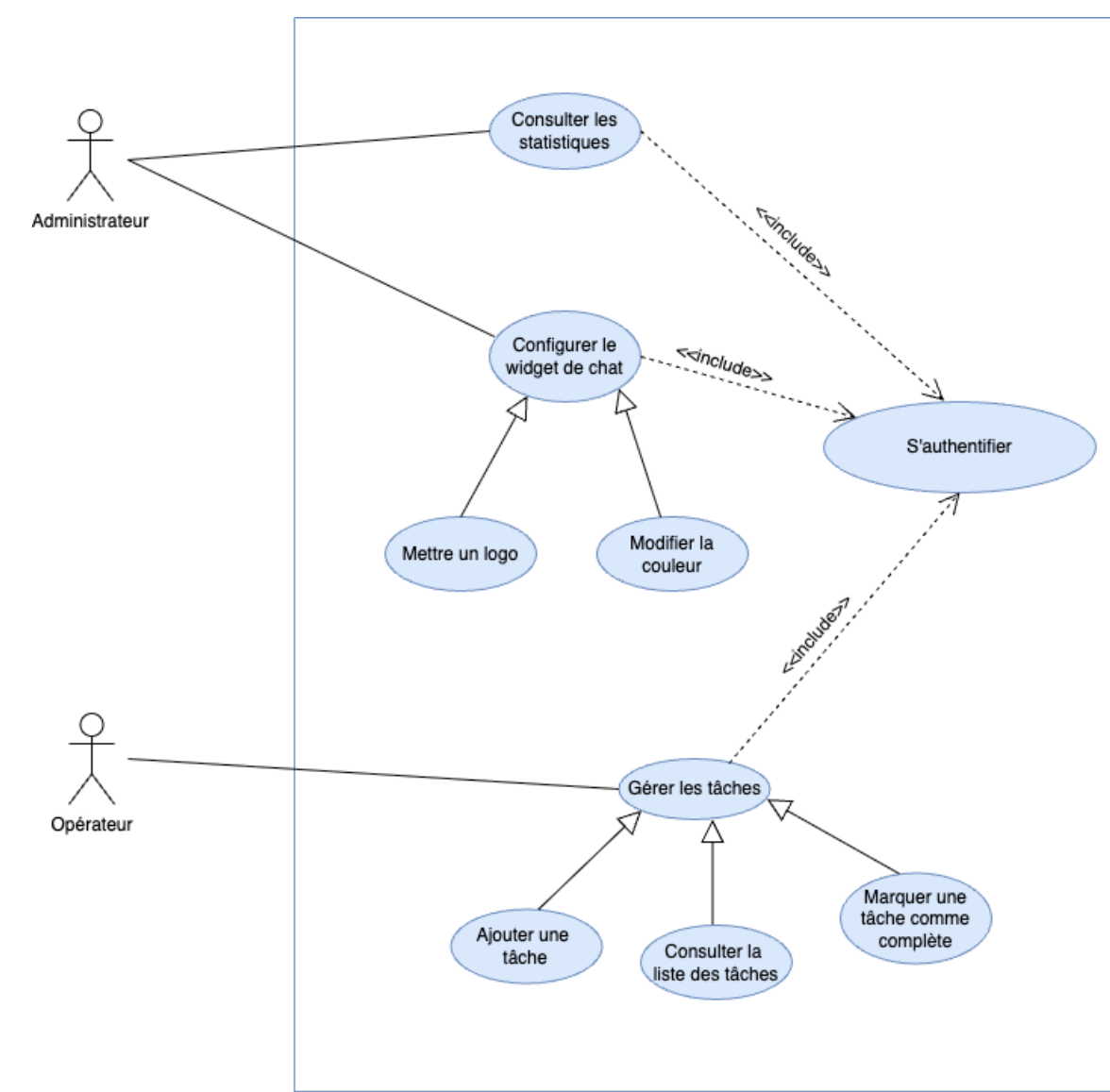


Figure 5.1: Diagramme de cas d'utilisation raffiné du troisième Sprint "Gestion des tâches, personnalisation du widget de chat et consultation des statistiques "

5.3.2 Description de cas d'utilisation raffiné « Sprint 3 »

5.3.2.1 Description du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »

Le tableau 5.2 fournit une description du cas d'utilisation « Consulter les statistiques »

Titre	Consultation des statistiques
Acteur	Administrateur

Résumé	Permettre à l'administrateur de consulter les statistiques liées aux conversations (temps de réponse, nombre de conversations, performance des opérateurs, etc.)
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'administrateur est authentifié.
Post conditions	• Les statistiques sont affichées avec succès.
Scénario nominal	
	• L'administrateur accède à son espace d'administration Messaggera. • L'administrateur clique sur le bouton « Statistiques » dans le menu . • Le système affiche une vue d'ensemble : ◦ Nombre total de conversations ◦ Nombre de conversations résolues ◦ Évaluations des conversations • L'administrateur peut appliquer des filtres : par date, par opérateur... • Le système met à jour les statistiques selon les filtres appliqués.
Scénario alternatif	
	• Échec d'affichage à cause d'un problème technique (exemple : erreur de connexion avec la base de données).

Table 5.2: Description du cas d'utilisation "Consulter les statistiques"

5.3.2.2 Description du cas d'utilisation «Configurer le widget de chat»

Le tableau 5.3 fournit une description du cas d'utilisation «Mettre un logo»

Titre	Mettre un logo
--------------	----------------

Acteur	Administrateur
Résumé	Permettre à l'administrateur de personnaliser le widget de chat en y ajoutant un logo de l'entreprise.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'administrateur authentifié;
Post conditions	• Le widget de chat est mis à jour avec le nouveau logo.
Scénario nominal	
	• L'administrateur clique sur « Paramètres » dans le menu principal. • L'administrateur sélectionne « Configuration ». • Le système affiche les options de personnalisation du widget . • L'administrateur clique sur l'ancien logo. • Le système ouvre une fenêtre de sélection de fichier . • L'administrateur choisit une image depuis son appareil (format autorisé : PNG, JPEG). • Le système affiche un aperçu du logo sélectionné. • L'administrateur clique sur < personnaliser >. • Le système enregistre les modifications et applique le logo au widget.
Scénario alternatif	
	• Si l'image est invalide (format non supporté ou taille excessive), le système affiche un message d'erreur invitant à sélectionner une image conforme.

Table 5.3: Description du cas d'utilisation "Mettre un logo"

Le tableau 5.4 fournit une description du cas d'utilisation «**Modifier la couleur**»

Titre	Modification de la couleur
--------------	----------------------------

Acteur	Administrateur
Résumé	Permettre à l'administrateur de modifier la couleur principale du widget de chat.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'administrateur authentifié;
Post conditions	• La couleur du widget de chat est mise à jour avec succès.
Scénario nominal	
	• L'administrateur clique sur « Paramètres » dans le menu principal. • L'administrateur sélectionne « Configuration ». • Le système affiche les options de personnalisation du widget . • L'administrateur clique sur le sélecteur de couleur. • Le système affiche une palette de couleurs ou un champ pour insérer un code hexadécimal. • L'administrateur sélectionne ou saisit une couleur. • Un aperçu en temps réel de la nouvelle couleur est affiché sur le widget. • L'administrateur clique sur < personnaliser >. • Le système enregistre et applique la nouvelle couleur au widget.
Scénario alternatif	
	• Si le code couleur saisi est invalide, le système affiche un message d'erreur invitant à entrer une valeur correcte.

Table 5.4: Description du cas d'utilisation "Modifier la couleur"

5.3.2.3 Description du cas d'utilisation «Gérer les tâches»

Le tableau 5.5 fournit une description du cas d'utilisation « **Ajouter une tâche** »

Titre	Ajouter une tâche
Acteur	Opérateur
Résumé	L'application permet à un opérateur d'ajouter une nouvelle tâche à effectuer et de l'assigner à lui-même ou à un collègue.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'opérateur est authentifié.
Post conditions	• La tâche est ajoutée avec succès et visible dans la liste.
Scénario nominal	
	• L'opérateur accède à la section « Liste de Tâches » via le menu latéral ; • Le système affiche les tâches selon leur statut. • Le système affiche un formulaire de création de tâche dans la zone de droite. • L'opérateur remplit les champs requis : titre de la tâche, personne assignée, date d'échéance, etc. • L'opérateur clique sur « Enregistrer ». • Le système affiche un message de confirmation et actualise la liste des tâches.
Scénario alternatif	
	• Si un champ requis est manquant ou invalide, le système affiche un message d'erreur invitant à corriger les informations ;

Table 5.5: Description du cas d'utilisation "Ajouter une tâche"

Le tableau 5.6 fournit une description du cas d'utilisation « **Consulter la liste des tâches** »

Titre	Consulter la liste des tâches
Acteur	Opérateur

Résumé	L'application permet à l'opérateur de consulter les tâches qui lui sont attribuées.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'opérateur est authentifié.
Post conditions	• La liste des tâches est affichée selon leur statut.
Scénario nominal	
	• L'opérateur accède à la section « Liste de tâches » via le menu latéral . • Le système affiche les tâches selon leur statut : Ouvert, Attribué, Complet. • L'opérateur clique sur un statut pour consulter les tâches correspondantes. • Le système affiche la liste des tâches . • L'opérateur peut cliquer sur une tâche pour en consulter les détails . • Le système affiche les informations de la tâche sélectionnée .
Scénario alternatif	
	• En cas d'erreur de chargement (ex. : problème de connexion), le système affiche un message d'erreur et invite à réessayer.

Table 5.6: Description du cas d'utilisation "Consulter la liste des tâches"

Le tableau 5.7 fournit une description du cas d'utilisation « **Marquer une tâche comme complète** »

Titre	Marquer une tâche comme complète
Acteur	Opérateur
Résumé	L'application permet à l'opérateur de marquer une tâche comme complétée une fois qu'elle est terminée.
Description des enchaînements	
Pré conditions	• L'opérateur est authentifié. • La tâche est en statut « Ouvert ».
Post conditions	• La tâche passe au statut « Complet ».
Scénario nominal	
	• L'opérateur accède à la liste des tâches ouvertes. • L'opérateur sélectionne une tâche à terminer. • L'opérateur clique sur l'icône de case à cocher pour marquer la tâche comme complète. • Le système met à jour le statut de la tâche en « Complet ». • La tâche est déplacée dans la section correspondante.
Scénario alternatif	
	• Si une erreur survient lors de la mise à jour (ex. : problème de connexion), le système affiche un message d'erreur et invite à réessayer.

Table 5.7: Description du cas d'utilisation "Consulter la liste des tâches"

5.4 Conception

Dans cette phase, nous abordons la conception détaillée des scénarios à implémenter lors du sprint 3.

5.4.1 Scénario

5.4.1.1 Diagramme de séquence « Ajouter une tâche »

La figure 5.2 illustre le scénario de l'opération ajouter une tâche.

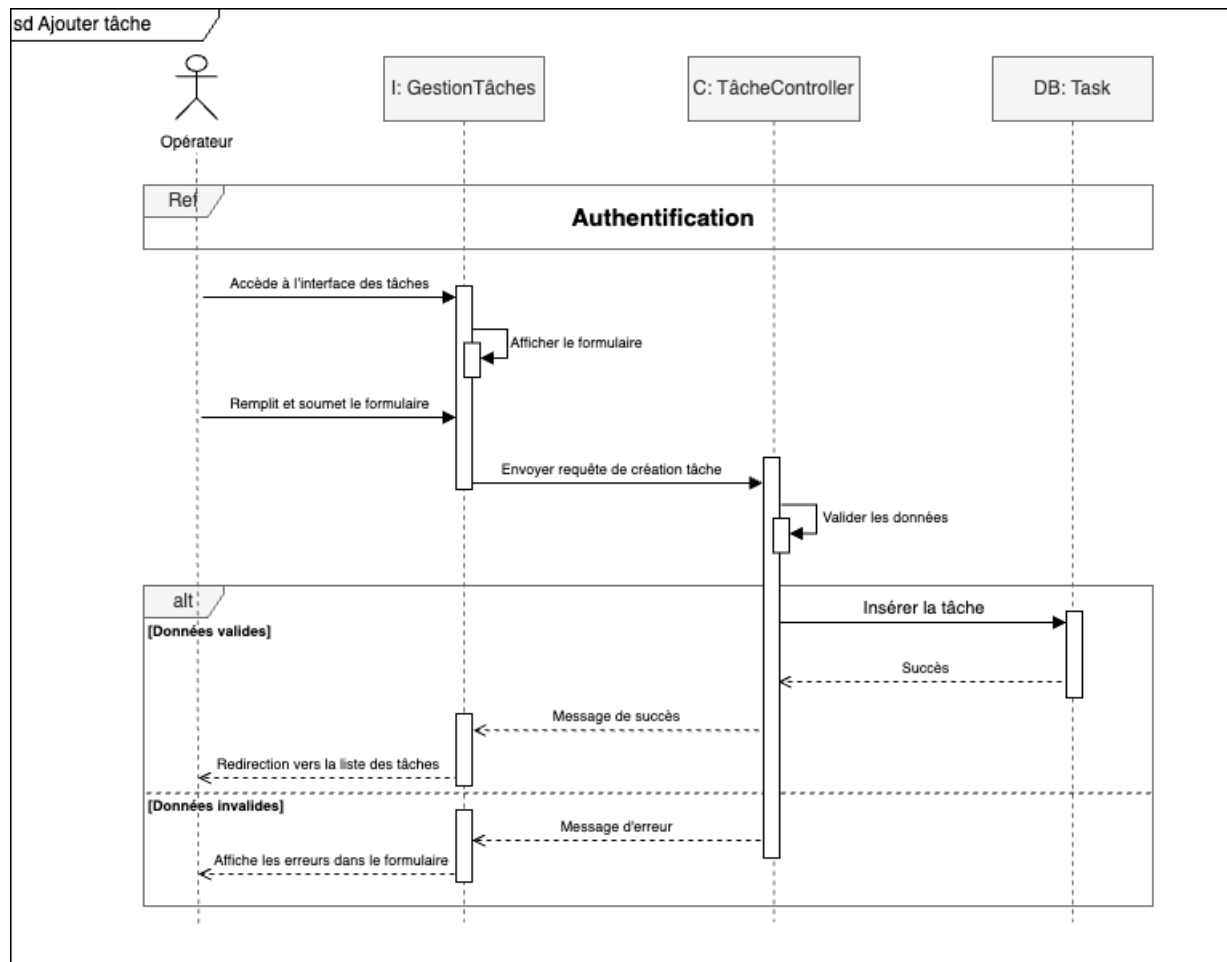


Figure 5.2: Diagramme de séquence "Ajouter une tâche"

Une fois connecté, l'opérateur accède à l'interface de gestion des tâches via l'espace dédié. En cliquant sur "Ajouter une tâche", il accède à un formulaire de saisie. L'opérateur y renseigne les informations nécessaires à la création de la tâche, telles que le titre, la description ou toute autre donnée requise, puis soumet le formulaire. À la soumission, l'interface transmet la requête de création de tâche au contrôleur chargé du traitement. Ce dernier valide les données reçues. Si les informations sont complètes et valides, la tâche est insérée dans la base de données "Task", et un message de succès est renvoyé à l'opérateur. Ce dernier est alors redirigé vers la liste des tâches où il peut consulter la tâche nouvellement ajoutée.

En revanche, si des erreurs sont détectées (comme des champs manquants ou mal

remplis), le système retourne un message d'erreur, et le formulaire est réaffiché avec les indications nécessaires pour corriger les erreurs. Ce mécanisme garantit une saisie fiable et une expérience fluide pour l'utilisateur lors de la création de tâches.

5.4.1.2 Diagramme de séquence « Lister les tâches »

La figure 5.3 illustre le scénario de l'opération lister les tâches.

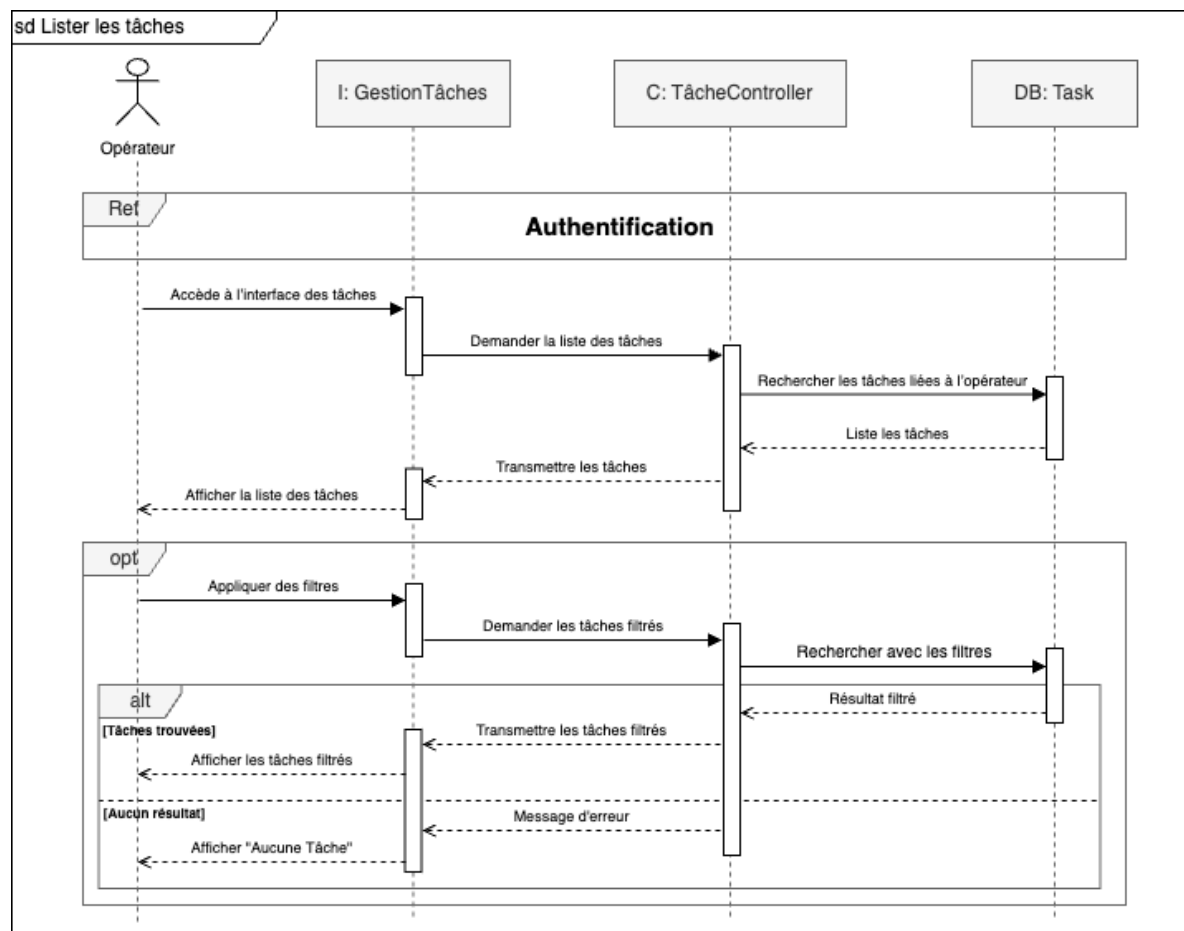


Figure 5.3: Diagramme de séquence "Lister les tâches"

Une fois connecté, l'opérateur accède à l'interface de gestion des tâches. Il initie une requête pour consulter la liste des tâches qui lui sont attribuées. Cette requête est transmise au contrôleur des tâches, qui interroge la base de données pour rechercher les tâches liées à cet opérateur. Une fois les données récupérées, la liste des tâches est affichée dans l'interface utilisateur.

L'opérateur a également la possibilité d'appliquer des filtres par statut afin d'affiner les résultats. Une nouvelle requête est alors envoyée avec les critères spécifiés. Le système effectue une recherche filtrée dans la base de données et renvoie les résultats correspondants.

Si des tâches correspondent aux filtres appliqués, celles-ci sont affichées à l'écran. En revanche, si aucun résultat n'est trouvé, un message indiquant "Aucune tâche" est affiché, permettant à l'utilisateur de comprendre que sa recherche n'a donné aucun résultat.

5.4.2 Diagramme des Classes

La figure 5.4 représente le diagramme des classe utilisé pour le développement du dernier Sprint.

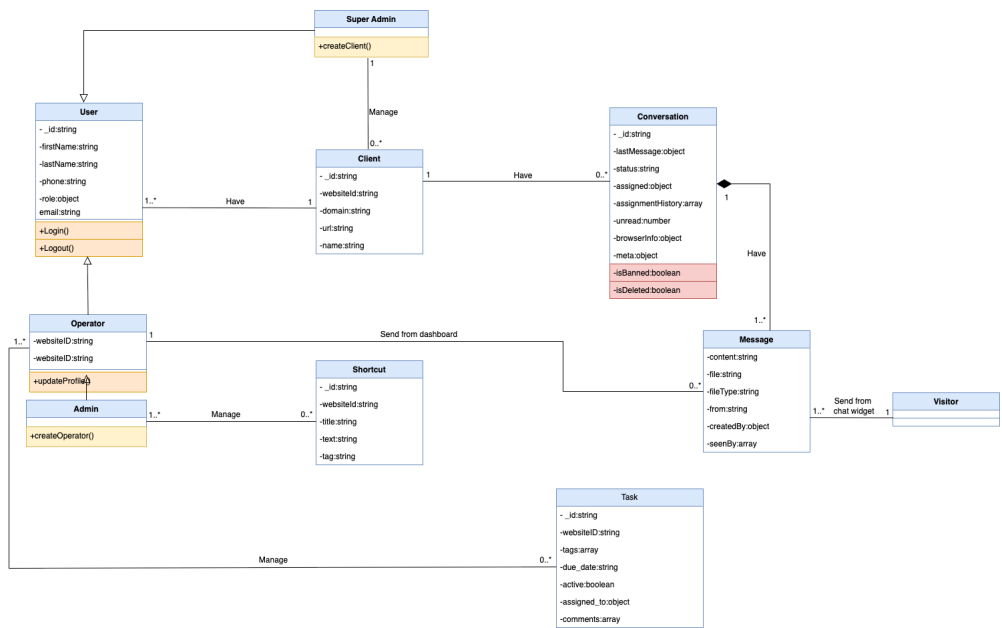


Figure 5.4: Diagramme des classe du Sprint 3

5.4.3 Description des classes

Dans cette section nous décrivons les classes participantes dans ce dernier Sprint (Tableau 5.8).

Classe	Description
User	Contient les informations communes entre les l'utilisateurs avec les méthodes de connexion et déconnexion.

Super Admin	Hérite de User avec le rôle "Super Admin" et Contient les attributs et méthodes spécifiques au super administrateur, notamment la création de clients via la méthode createClient().
Operator	Hérite de User. Contient les attributs et méthodes de l'utilisateur dont le rôle est "Operator", incluant l'identifiant du site web et la mise à jour du profil.
Admin	Hérite d'Operator. Contient les attributs et méthodes de l'utilisateur dont le rôle est "Admin", avec la capacité de créer des opérateurs via +createOperator().
Client	Classe représentant les clients du système avec leurs informations spécifiques (identifiant, site web, domaine, URL, nom).
Shortcut	Classe représentant les raccourcis avec leurs propriétés (identifiant, site web, titre, texte, tag).
Conversation	Classe gérant les conversations avec les attributs de suivi (statut, assigné, historique des assignations..)
Message	Classe représentant les messages individuels avec leur contenu, fichier attaché, type de fichier, expéditeur, créateur, destinataires et relation avec les conversations.
Visitor	Classe représentant les visiteurs du système qui peuvent envoyer des messages depuis le widget de chat.
Task	Classe représentant les tâches avec leurs propriétés (identifiant, site web, tags, date d'échéance, statut actif, assigné, commentaires)

Table 5.8: Description des classes participantes dans le troisième sprint

5.5 Réalisation

Au niveau de cette dernière partie on va se concentrer sur les interfaces réalisées au niveau de ce sprint.

L'interface de consultation des statistiques est présentée dans la figure 5.5

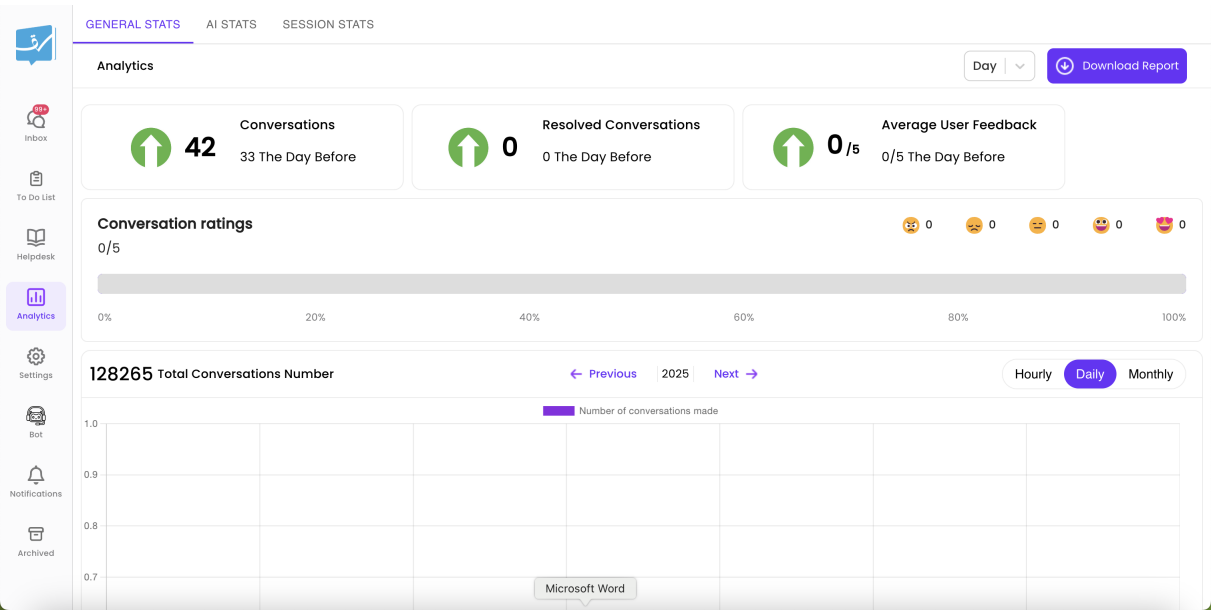


Figure 5.5: Interface "Consulter les statistiques"

L'interface de consultation des statistiques est intégrée à la section analytique de l'application. Elle permet à l'administrateur de visualiser les performances globales des conversations et des opérateurs à travers des indicateurs clés.

Conçue pour l'efficacité et la clarté, cette interface offre à l'administrateur une lecture rapide des tendances, un pilotage éclairé de la performance et une prise de décision fondée sur des données mesurables.

L'interface d'ajout d'un logo est présentée dans la figure 5.6

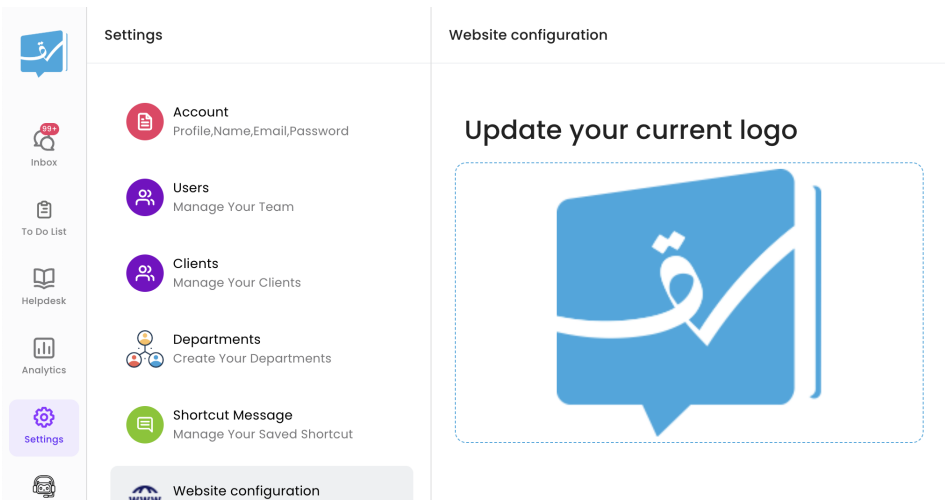


Figure 5.6: Interface "Mettre un logo"

L'interface de configuration du site permet à l'administrateur de personnaliser

l'apparence de la plateforme en mettant à jour le logo actuel. Intuitive et épurée, elle affiche le logo existant et offre une zone de téléchargement simple pour le remplacer. Cette fonctionnalité assure une cohérence visuelle avec l'identité de la marque. Elle fait partie des paramètres généraux accessibles via la section « Settings ».

L'interface de modification du couleur est présentée dans la figure 5.7

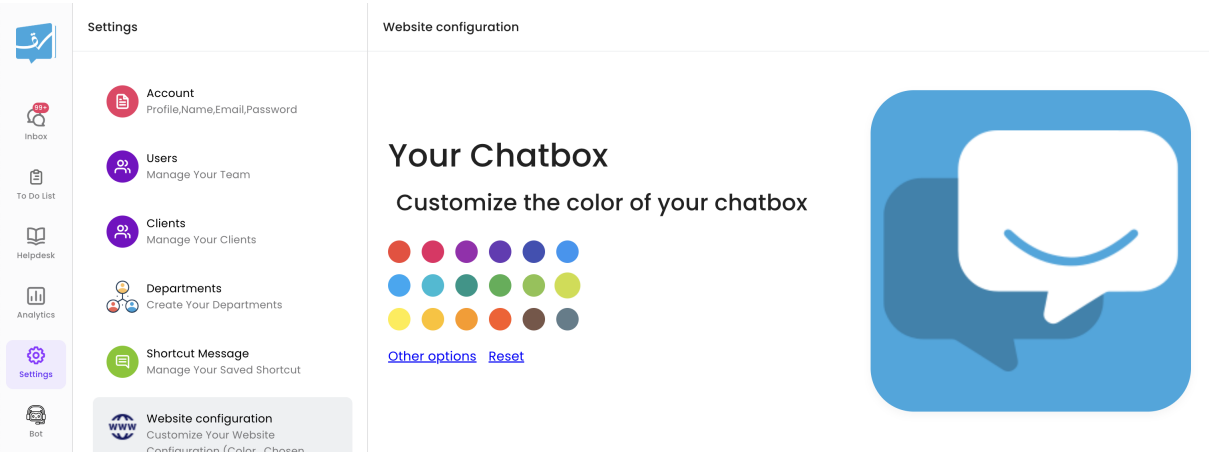


Figure 5.7: Interface "Modifier la couleur"

L'interface de configuration permet à l'administrateur de personnaliser l'apparence de la plateforme en modifiant la couleur principale. Elle offre une expérience simple et intuitive grâce à un sélecteur de couleurs intégré. Cette fonctionnalité vise à renforcer l'identité visuelle de l'organisation. Les modifications sont appliquées en temps réel pour un aperçu immédiat du rendu.

L'interface de gestion des tâches est présentée dans la figure 5.8

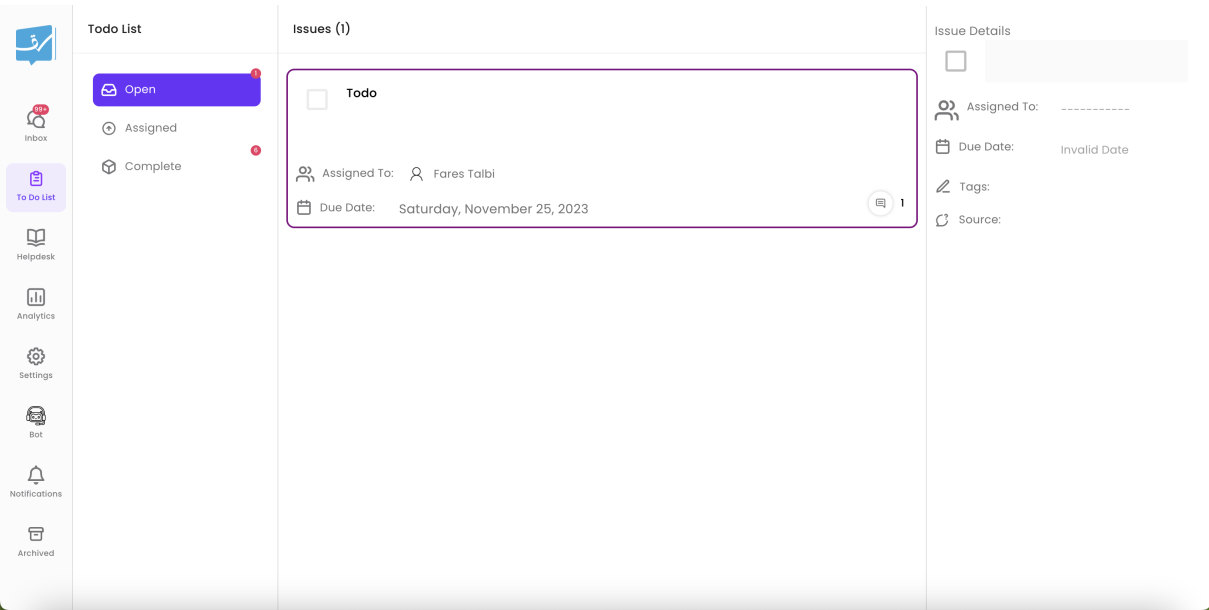


Figure 5.8: Interface "Gestion des tâches"

L'interface de gestion des tâches présente une "Todo List" structurée en sections claires. Un suivi d'état global (Open, Assigned, Complete) permet de visualiser la progression des incidents. Chaque tâche inclut des détails comme l'assigné, la date d'échéance, et des métadonnées. Les cases à cocher offrent une interaction simple et visuelle. L'approche modulaire facilite l'organisation et la priorisation des tâches.

5.6 Conclusion

Finalement, et grâce à Scrum nous avons arrivées à réaliser notre solution en toute sécurité, flexibilité et très haute tolérance aux changements qui nous avons garanti la satisfaction de l'entreprise.

Conclusion générale

Ce rapport symbolise l'aboutissement d'un projet réalisé au sein de l'entreprise Softylines, dans le cadre de mon cursus universitaire en sciences informatiques à l'École Polytechnique de Sousse. Il s'inscrit dans le contexte du développement d'une solution innovante de gestion de la relation client : Messaggera.

Le projet Messaggera a pour objectif de fournir une plateforme de communication unifiée entre les entreprises et leurs clients, similaire aux outils comme Crisp ou Intercom. Elle permet de centraliser les messages reçus via différents canaux, de gérer dynamiquement la distribution des conversations entre agents humains et bots, et de suivre les performances via des outils d'analyse détaillés. Conçue pour répondre aux besoins de plusieurs entreprises partenaires, cette solution gère aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs quotidiens, ce qui a exigé une attention particulière à la scalabilité, à la sécurité, et à l'optimisation des performances.

Le développement a été conduit selon une démarche agile, suivant la méthode Scrum, et structuré en quatre sprints, dont un sprint initial (sprint 0) dédié à l'analyse des besoins, la définition de l'architecture et la planification. Chaque étape a permis d'avancer de manière itérative tout en intégrant les retours fonctionnels, garantissant un produit final stable, robuste et conforme aux attentes des utilisateurs.

Ce projet m'a permis de mettre en pratique mes compétences en développement, en conception d'architectures logicielles, en gestion des performances applicatives et en collaboration interdisciplinaire avec les équipes DevOps et QA. J'ai également eu la responsabilité de diriger les revues de code et de contribuer aux choix techniques critiques du projet.

En conclusion, cette expérience a été un véritable tremplin professionnel. Elle m'a permis de consolider mes acquis techniques et méthodologiques tout en développant des compétences humaines essentielles : travail en équipe, communication, gestion du temps et sens des responsabilités. Messaggera représente bien plus qu'un simple

projet : c'est une réalisation concrète et aboutie, témoin de mon évolution en tant que futur ingénieur en informatique, prêt à relever de nouveaux défis dans l'univers des technologies de l'information.

Bibliography

- [1] Express. <https://expressjs.com/>.
- [2] La liste complète des méthodologies agiles. <https://www.nutcache.com/fr/blog/les-methodes-agiles/>.
- [3] Latex. <https://www.learnlatex.org/fr/>.
- [4] Overleaf. <https://fr.overleaf.com/project>.
- [5] Plateforme crisp. <https://crisp.chat/fr/>.
- [6] Plateforme intercom. <https://www.intercom.com/>.
- [7] React. <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-introduction/>.
- [8] Scrum model. <https://thinkthyme.com/blog/product-owner-vs-scrum-master>.